



**UNIVERSITE OUGA 3S**

-----  
**UFR / Science, Technologie, Santé**

-----  
**Département Sciences et Technologie**



**N° d'ordre.....**

**RAPPORT DE STAGE**

Présenté par

**SAWADOGO Cyprien**

En vue de l'obtention du diplôme de  
**Licence Professionnelle en Statistique et Informatique**  
**Décisionnelle de l'Université Ouaga 3S**

Stage réalisé du 11 juillet 2023 au 10 Octobre 2023 à la base de coordination de l'ONG  
ACTED Burkina Faso

**THÈME :**

**Analyse du niveau de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire dans la région du  
Nord au Burkina Faso**

**Visa du Maître de Stage**

**NOM et Prénom : M. MALINGE Antonin**

**Signature :**

**Visa du Professeur de suivi**

**NOM et Prénom : Dr WASSONGMA Harouna**

**Signature :**



**UNIVERSITE OUGA 3S**

-----  
**UFR / Science, Technologie, Santé**

-----  
**Département Sciences et Technologie**



**N° d'ordre.....**

## **RAPPORT DE STAGE**

Présenté par

**SAWADOGO Cyprien**

En vue de l'obtention du diplôme de

**Licence Professionnelle en Statistique et Informatique**

**Décisionnelle de l'Université Ouaga 3S**

Stage réalisé du 11 juillet 2023 au 10 Octobre 2023 à la base de coordination de l'ONG  
ACTED Burkina Faso

## **THÈME :**

**Analyse du niveau de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire dans la région du Nord  
au Burkina Faso**

Soutenu publiquement le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ devant le jury composé de :

Président : **Dr TINTA Almane**

Membres : **M. Antonin MALINGE**, Directeur MEAL d'ACTED (Maître de stage)

**Dr. Harouna WASSONGMA**, Enseignant chercheur à l'Université LÉDÉA BERNARD  
OUEDRAOGO-Burkina Faso (Professeur de Suivi)

## DÉDICACES

- À mes parents **SAWADOGO Marcel Saaga** et **épouse** qui m'ont comblé de leur amour et m'ont toujours soutenu et encouragé dans mes études ;
- À mon oncle **SAWADOGO François** pour ses soutiens multiformes ;
- À toute ma famille qui croit à mon succès et à ma réussite.

## REMERCIEMENTS

Avant tout, je rends grâce à Dieu très Saint, source et origine de toute grâce et tout bien. À lui soit honneur, gloire et puissance à jamais.

C'est avec un immense plaisir que nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce document.

Nous tenons particulièrement à témoigner nos plus vives reconnaissances à **Dr Harouna WASSONGMA**, Ingénieur Statisticien Économiste, Enseignant chercheur à l'Université de OUAHIGOUYA notre professeur de suivi et à **Monsieur Antonin MALINGE**, Directeur MEAL d'ACTED notre maître de stage pour leur disponibilité à nous encadrer. Soyez rassurés de notre profonde gratitude et de notre respect.

Nous exprimons nos remerciements au **Pr Ousseynou NAKOULIMA**, Fondateur et Directeur général de l'Université Ouaga 3S, au Recteur et à tout le personnel pour avoir mis à notre disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires pour une formation de qualité.

Nous exprimons également nos remerciements à **Monsieur Wahid TIETIBEKA**, Chargé MEAL Coordination de ACTED au Burkina Faso pour sa disponibilité à nous accompagner.

Nous témoignons notre reconnaissance à **Monsieur Alexis Richard ZONGO**, Spécialiste en Suivi Evaluation à Compassion International (Burkina Faso) pour sa disponibilité à nous accompagner.

Nous Souhaitons exprimer nos plus sincères remerciements à tout le personnel enseignant de l'Université Ouaga 3S, pour la qualité de la formation qu'ils ont eu à nous donner durant nos 3 années d'études.

Aux étudiants de l'Université Ouaga 3S et plus particulièrement aux camarades et ami(e)s de classe avec qui nous avons passé de très bons moments.

À tous ceux qui ont été maladroitement oubliés, nous vous témoignons notre gratitude.

## AVANT-PROPOS

L'Université Ouaga 3S (UO3S) est une université privée du Burkina Faso créée en 2010 par le Pr Ousseynou NAKOULIMA, ancien doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Naturelles de l'Université des Antilles et de la Guyane. Elle est située à Ouagadougou dans le quartier Tanghin. L'Université Ouaga 3S est rattachée au ministère de L'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI) et a pour missions de donner à ses étudiant(e)s une bonne formation initiale et continue alliant à l'innovation et aux professionnalisations, de produire du savoir par la recherche, de participer au développement de l'espace d'enseignement supérieur et de recherche et d'offrir une expertise aux entreprises. Elle est composée de quatre domaines de formation à savoir :

- Sciences et Technologie (ST)
- Sciences de la Santé (SDS)
- Sciences Economiques et de Gestion (SEG)
- Sciences Juridiques Politiques et de l'Administration (SJPA)

Depuis 2016, l'Université Ouaga 3S forme des étudiants dans les sciences des données par la filière Licence Professionnelle Statistiques et Informatique Décisionnelle (LPSID) afin de répondre au besoin de personnel qualifié en statistique et informatique muni des connaissances de base en économie. Il s'agit d'une formation résolument tournée vers les métiers de l'ingénierie des données. Il aborde donc tous les aspects de ces métiers : collecte, administration, exploitation et valorisation des données.

L'étudiant en LPSID à la fin de sa formation sera capable de :

- Organiser la collecte de l'information (enquête) ;
- Construire et gérer un système d'information (base de données) ;
- Concevoir un site web ;
- Participer à un projet de développement d'application ;
- Analyser, résumer, segmenter des vastes ensembles de données ;
- Décrire, traiter, synthétiser des résultats d'enquête ;
- Analyser, décomposer, désaisonnaliser, modéliser des séries chronologiques ;
- Estimer et de tester les effets d'un ensemble de facteurs.

Afin de mettre en application toutes les connaissances acquises au cours de sa formation et de s'imprégner de la vie professionnelle, l'étudiant en fin de cycle doit effectuer un stage en entreprise. C'est pour satisfaire à cette exigence que nous avons effectué un stage de trois mois allant du 11 juillet 2023 au 10 Octobre 2024 à la base de coordination de l'ONG ACTED

à Ouagadougou (Burkina Faso) plus précisément au Département Monitoring Evaluation Accountability and Learning (MEAL). Ce stage nous a permis la production de ce document dont le thème est : « **Analyse du niveau de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire dans la région du Nord au Burkina Faso** »

# SOMMAIRE

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| DÉDICACES.....                                                            | i    |
| REMERCIEMENTS .....                                                       | ii   |
| AVANT-PROPOS.....                                                         | iii  |
| SOMMAIRE .....                                                            | v    |
| SIGLES ET ABRÉVIATIONS .....                                              | vi   |
| LISTES DES FIGURES.....                                                   | vii  |
| LISTES DES TABLEAUX.....                                                  | viii |
| RÉSUMÉ.....                                                               | ix   |
| ABSTRACT .....                                                            | x    |
| CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DÉROULEMENT DU STAGE.....    | 2    |
| CHAPITRE II : CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE .....                              | 6    |
| CHAPITRE III : ANALYSE DESCRIPTIVE DES MENAGES .....                      | 22   |
| CHAPITRE IV : ANALYSE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MÉNAGES .....    | 37   |
| CHAPITRE V : ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ..... | 41   |
| CONCLUSION .....                                                          | 50   |
| RECOMMANDATIONS.....                                                      | 50   |
| BIBLIOGRAPHIE :.....                                                      | 51   |
| ANNEXES.....                                                              | 52   |
| TABLES DES MATIÈRES .....                                                 | 55   |

## SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACTED : Agence d'Aide à la coopération Technique et au Développement

AGVSAN : Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FEWS NET: Famine Early Warning Systems Network

INSD : Institut national de la statistique et de la démographie

IPC : Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire

ISS : Indice de Stratégie de Survie

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PDI : Personne Déplacée Interne

rCSI : Reduced Coping Strategies Index (Indice réduit de stratégie de survie)

RGPH\_5 : Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso

SCA : Score de Consommation Alimentaire

SONAGES : Société Nationale de Gestion de Stock de Sécurité Alimentaire

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance



## LISTES DES FIGURES

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Répartition (%) de la population déplacée interne selon le groupe d'âge .....                                                                 | 23 |
| Figure 2 : Répartition (%) des ménages selon leur principale source d'approvisionnement en eau. ....                                                     | 24 |
| Figure 3 : Caractéristiques des récipients de stockage d'eau selon l'observation des enquêteurs.....                                                     | 25 |
| Figure 4 : Condition de logement selon le groupe de population.....                                                                                      | 26 |
| Figure 5 : Répartition (%) de l'accès à la terre et de la pratique de l'agriculture par commune .....                                                    | 27 |
| Figure 6 : Répartition (%) des ménages cultivant différentes denrées .....                                                                               | 28 |
| Figure 7 : Proportion de ménages vendant ses produits agricoles.....                                                                                     | 29 |
| Figure 8 : Proportion de ménages rencontrant de difficultés dans la pratique de l'agriculture selon la commune.....                                      | 30 |
| Figure 9: Principales difficultés rencontrées au cours de la dernière saison pastorale de soudure .....                                                  | 32 |
| Figure 10 : Ration du nombre d'animaux morts par rapport aux nombre possédés.....                                                                        | 32 |
| Figure 11 : Répartition d'unité de bétail par commune.....                                                                                               | 32 |
| Figure 12 : Répartition des différents moyens d'existence .....                                                                                          | 33 |
| Figure 13 : Prix moyen (au Kilogramme) des produits alimentaires.....                                                                                    | 34 |
| Figure 14 : Capacités de réapprovisionnement des biens alimentaire en 72H (en Kg) .....                                                                  | 36 |
| Figure 15 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon la zone de résidence .....                                       | 39 |
| Figure 16 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon les modes de vie .....                                           | 40 |
| Figure 17 : Score de consommation alimentaire selon la zone de résidence.....                                                                            | 41 |
| Figure 18 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon le SCA .....                                                     | 42 |
| Figure 19 : Fréquence de recours à des stratégies de survie (en nombre de jours moyen sur les sept derniers jours précédant l'enquête) par commune ..... | 44 |
| Figure 20 : Indice de stratégie de survie selon la zone de résidence .....                                                                               | 44 |
| Figure 21 : Indice de stratégie de survie selon le système de vie .....                                                                                  | 45 |
| Figure 22 : Niveau de vulnérabilité et zone de résidence .....                                                                                           | 46 |
| Figure 23 : Niveau de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire selon le mode de vie .....                                                                | 48 |
| Figure 24 : Principales denrées prioritaires selon les ménages.....                                                                                      | 49 |

## LISTES DES TABLEAUX

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 : Les groupes d'aliments et leur poids dans le SCA.....                                               | 15 |
| Tableau 2 : Les stratégies d'adaptation alimentaire utilisé pour le calcul du rCSI .....                        | 17 |
| Tableau 3 : Répartition des répondants selon le statut de chef de ménage et par sexe .....                      | 22 |
| Tableau 4 : Répartition des effectifs des PDI par région de provenance .....                                    | 23 |
| Tableau 5 : Prix du bétail et variations par rapport à janvier 2022 .....                                       | 35 |
| Tableau 6 : Fréquences moyennes de consommation des différents groupes d'aliments par milieu selon le SCA ..... | 38 |

## RÉSUMÉ

Dans la région du Nord au Burkina Faso, les besoins humanitaires des personnes affectées par la crise sécuritaire demeurent un véritable défi à relever. L'augmentation du nombre de personnes déplacées (PDI) entraîne une hausse des personnes vulnérables et une augmentation des besoins essentiels de base. <sup>1</sup>A la date du 31 mars 2023, la région du Nord ayant enregistré 256 060 PDIs, a été la troisième région du pays qui enregistre plus de PDI après le Sahel (501 961) et le Centre-Nord (493 954). L'insécurité persistante dans la région entrave l'accès des humanitaires et de l'Etat aux personnes vulnérables. La crise de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant provoque des répercussions sur l'économie et sur les conditions de vie des populations.

<sup>2</sup>La prévalence de l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité est extrême dans la région : 97% des ménages directement affectés par la crise vivent en insécurité alimentaire dont 73% en insécurité alimentaire sévère et 24% en insécurité alimentaire modérée.

L'analyse de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité dans la région du Nord montre qu'elles touchent la quasi-totalité des personnes déplacées internes (97%<sup>3</sup> des ménages PDI sont en insécurité alimentaire)

L'analyse de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité en fonction des moyens d'existence montre que tous les secteurs d'activités sont touchés, mais leur prévalence varie en fonction des stratégies appliquées : les groupes les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire sont les ménages déplacés interne sans aucune source de revenu et dépendant uniquement des transferts, aides et dons sociaux (100% en insécurité alimentaire), les ménages vivants de l'exploitation minière (100% en insécurité alimentaire), les éleveurs (100% en insécurité alimentaire), les ménages vivant de l'exploitation forestière (vente du bois, du gravier, lessive, 100%). Les groupes les moins vulnérables sont les salariés et les commerçants.

L'analyse se fonde sur une enquête de terrain menée auprès de 2155 ménages (dont 1994 PDIs et 161 hôtes) sur la période d'août 2022 à mars 2023. Cette enquête a été préparée dans le cadre du projet « Lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les populations vulnérables touchées par le conflit dans et hors des contextes de déplacement formels et informels grâce à la coordination et à la fourniture de services vitaux essentiels dans la région du Nord et de l'Est du Burkina Faso » d'ACTED.

Mots clés : Insécurité alimentaire, vulnérabilité

---

<sup>1</sup> Source : Secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) au 31 mars 2023

<sup>2</sup> Source : Calcul de l'auteur, à partir des données de l'enquête

<sup>3</sup> Source : Calcul de l'auteur, à partir des données de l'enquête

## ABSTRACT

In Burkina Faso's northern region, the humanitarian needs of people affected by the security crisis remain a real challenge. The increase in the number of internally displaced people (IDPs) is leading to a rise in the number of vulnerable people and an increase in basic needs. As of March 31, 2023, the North region had registered 256,060 IDPs, making it the third region in the country with the highest number of IDPs, after the Sahel (501,961) and the Centre-Nord (493,954). Persistent insecurity in the region is hampering humanitarian and government access to vulnerable people. The crisis of rising food and fuel prices is having repercussions on the economy and people's living conditions.

The prevalence of food insecurity and vulnerability is extreme in the region: 97% of households directly affected by the crisis are food insecure, of which 73% are severely food insecure and 24% moderately food insecure.

An analysis of food insecurity and vulnerability in the northern region shows that they affect almost all internally displaced persons (97% of IDP households are food insecure).

Analysis of food insecurity and vulnerability according to livelihoods shows that all sectors of activity are affected, but their prevalence varies according to the strategies applied: the groups most vulnerable to food insecurity are internally displaced households with no source of income and relying solely on social transfers, aid and donations (100% food insecure), mining households (100% food insecure), livestock farmers (100% food insecure), forestry households (sale of wood, gravel, laundry, 100%). The least vulnerable groups are wage earners and traders.

The analysis is based on a field survey of 2155 households (including 1994 IDPs and 161 hosts) over the period August 2022 to March 2023. This survey was prepared within the framework of ACTED's project "Fighting food insecurity and supporting vulnerable populations affected by conflict in and out of formal and informal displacement contexts through the coordination and provision of essential life-saving services in the North and East of Burkina Faso".

Keywords: Food insecurity, vulnerability

## Introduction Générale

Le Burkina Faso est un pays du Sahel à faible revenu et aux ressources naturelles limitées. L'essentiel de son économie repose sur l'agriculture, même si les exportations aurifères progressent. <sup>4</sup>Plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le pays est classé en 2022, 184<sup>e</sup> sur 191 par l'indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le Pays est confronté depuis plusieurs années au défi permanent d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à sa population. Les deux principaux moyens de subsistance des populations sont l'agriculture et l'élevage. <sup>5</sup>En fait, 56,2% de la population en emploi sont des agriculteurs, des ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche. Cependant, les deux moyens sont fragiles face au changement climatique, aux catastrophes récurrentes et à la dégradation des ressources naturelles. Depuis l'avènement du terrorisme, les populations sont victimes des attaques incessantes et sont obligées d'abandonner leurs localités et leurs terres. Le conflit affecte de nombreux secteurs, notamment le fonctionnement du marché, les infrastructures de base et les services de santé. L'approvisionnement des marchés locaux par les commerçants est perturbé dans la plupart des localités. Les convois de marchandises et de civiles par les militaires ne sont pas aussi épargnés. Ce qui entraîne des ruptures dans l'approvisionnement et des augmentations record des prix des denrées de base. Les groupes armés non étatiques ont également intensifié leurs efforts pour saboter les infrastructures de télécommunication et les ponts. La vulnérabilité et l'insécurité alimentaire se sont ainsi aggravées du fait du contexte sécuritaire difficile, de l'inflation des denrées alimentaires, du changement climatique, et aussi des effets résiduels de la crise de la COVID-19.

Dans la région du Nord en particulier, cette problématique de l'accès à une alimentation saine et en qualité suffisante se pose avec acuité. En effet, la crise alimentaire et nutritionnelle a un impact multisectoriel sur les conditions de vies des populations affectées et menace gravement la vie des populations fortement vulnérables. L'approvisionnement des marchés n'est pas régulé et la délivrance de l'assistance n'est pas adéquate.

Une telle situation dans un pays est un facteur stagnant pour son développement. Il est donc nécessaire et urgent de trouver des solutions adéquates pour faire face à cette crise qui menace la survie des personnes vulnérables. L'objet de ce document est d'analyser la

---

<sup>4</sup> Source : Rapport 2021-2022 de l'IDH du PNUD « <https://www.undp.org/sites/g/files/zskqke326/files/2023-02/hdr2021-22frpdf.pdf> »

<sup>5</sup> Source : RGPH\_5

situation des ménages par rapport à l'insécurité alimentaire dans la région du Nord au Burkina Faso et proposer des solutions à court et long terme, valables au plan national.

## **CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DÉROULEMENT DU STAGE**

### **I. Historique de la structure**

ACTED (Agence d'Aide à la coopération Technique et au Développement) est une ONG française de solidarité internationale, créée en 1993. Son siège est situé à Paris. À travers le monde, l'ONG ACTED œuvre au développement de programmes ciblant les populations victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou de difficultés financières. En 2022, ACTED a soutenu plus de 18 millions de personnes à travers 596 projets dans 42 pays. L'ONG est signataire du code de conduite pour le Mouvement internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe.

ACTED est reconnue au Burkina Faso par l'Arrêté n°2019-00222/MATDC/SG/DGLPAP/DOASOC du 27 mars 2019 et enregistré sous le n°DP-ONG327 portant autorisation d'exercer. L'ONG intervient à travers des actions humanitaires dans les régions du Nord, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins, Cascades et Centre. ACTED se mobilise afin de répondre à la crise multidimensionnelle touchant le pays via une réponse rapide couvrant les besoins immédiats des populations déplacées, le soutien au relèvement des populations et l'investissement dans un développement plus durable. L'organisation travaille en étroite collaboration avec les acteurs humanitaires et les autorités locales afin d'apporter une réponse d'urgence multisectorielle aux familles déplacées et aux communautés d'accueil vulnérables.

### **II. Missions, ressources et domaines d'expertise**

#### **II.1 Missions, vocations**

ACTED a pour vocation de soutenir les populations vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la construction d'un futur meilleur en apportant une réponse adaptée à des besoins précis. Indépendante, privée et à but non lucratif, l'ONG ACTED œuvre dans le respect d'une impartialité politique et religieuse stricte, selon les principes de non-discrimination et de transparence, et les valeurs de responsabilité, d'impact, d'esprit d'entreprise et d'inspiration. ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un développement durable, en investissant dans les potentiels de l'Homme. ACTED s'engage à répondre aux urgences et à développer la résilience face aux situations

de crise, à co-construire une gouvernance effective, à promouvoir une croissance inclusive et durable et contribue à bâtir une société civile forte au niveau global en investissant dans les populations et leur potentiel.

Le 10 mars 2017, ACTED a lancé l'Alliance Globale pour un monde 3Zéro (Zéro Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté) dont l'objectif principale est de soutenir tous les acteurs à travers le monde à créer des coopérations durables pour un changement positif. Elle vise en outre à sensibiliser et promouvoir la création de partenariats multisectoriels qui amélioreront des millions de vies. La vision 3ZÉRO d'ACTED cherche à avoir un impact positif sur la thématique de l'exclusion, du changement climatique et de la pauvreté, en phase avec les principes du Pacte Vert européen et de l'Agenda 2030 du développement durable et les objectifs de développement durable (ODD) : Zéro Exclusion, car personne ne doit être laissé pour compte ; Zéro Carbone, car nous n'avons qu'une planète ; et Zéro Pauvreté, car tout le monde doit avoir l'opportunité de réaliser son potentiel.

## **II.2 Domaines d'expertise**

Au Burkina Faso ACTED travaille de pair avec les autorités locales et les acteurs humanitaires dans les secteurs suivants :

- L'Eau, Hygiène et Assainissement
- La Sécurité Alimentaire
- La Construction d'abris et distribution d'Articles Ménagers Essentiels
- Un Soutien aux moyens de subsistance
- Un Soutien transversal en protection
- Un appui à la gouvernance dans les Sites d'Accueil de déplacés internes à travers un appui/renforcement des systèmes communautaires
- Une intervention RRM (Réponse Rapide aux Mouvements)

## **II.3 Ressources et valeurs**

ACTED Burkina est composée de cinq (05) bases et quatre sous bases dans différentes régions du pays :

- Une base de coordination à Ouagadougou dans la région du Centre ;
- Une base à Ouahigouya dans la région du Nord ;
- Une base à Kaya et deux sous-bases à Kongoussi et Barsalogho dans la région du Centre-Nord ;
- Une base à Fada N'Gourma dans la région de l'Est ;
- Une base à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins ;

- Une sous base à Banfora dans la région des Cascades rattachée à la base de Bobo-Dioulasso
- Une sous base à Dédougou rattachée à la base de Ouahigouya.

Le code de conduite d'ACTED est au cœur de l'organisation, de son équipe, de ses opérations et de sa gestion. Il rappelle les principales règles de conduite et de comportement auxquelles l'ensemble du personnel doit se conformer, pour être en conformité avec les valeurs, principes et obligations d'ACTED ainsi qu'avec les règles suivantes en matière de :

1. Respect des autres
2. Maintien d'un comportement irréprochable sur le plan personnel et professionnel
3. Protection active des bénéficiaires d'ACTED
4. Protection de soi-même, de sa sécurité et de celle des autres
5. Protection des ressources et des biens d'ACTED
6. Protection de la confidentialité d'ACTED
7. Signalement de tout incident ou préoccupation en rapport avec le Code de conduite d'ACTED

### **III. Présentation du déroulement de stage**

De façon globale, le stage s'est réalisé dans de bonnes conditions. Ce stage a été l'opportunité pour nous, de mieux appréhender le monde de la statistique, mais également de nous initier au métier de statisticien informaticien.

De plus, nous avons eu le prestige de cerner les réalités véritables du milieu professionnel à travers ce stage : les aptitudes, les compétences, et le professionnalisme. Ce stage nous a permis d'acquérir une expérience professionnelle notamment en tant que statisticien à travers la gestion des données en cascade et des notions dans la mise en œuvre d'un système de suivi évaluation.

En outre, ce stage nous a permis d'appréhender de bons comportements professionnels comme :

- L'esprit de collaboration ;
- Le respect de la hiérarchie ;
- Le sens des responsabilités ;
- Le sens de l'écoute ;
- L'esprit d'initiative.



Au cours de ce stage, nous nous sommes exercés à certaines tâches, ce qui nous a permis de nous familiariser avec l'outil informatique. Cela nous a permis d'avoir une vue globale sur un certain nombre de logiciels statistiques, de programmation. Ce sont entre autres :

Microsoft Excel : qui est une application informatique qui affiche les données sous forme d'un tableau (lignes et colonnes), appelé feuille de calcul. Il permet le traitement et l'analyse de bases de données. Sous ce logiciel, nous avons appris à :

- Effectuer des contrôles de qualité des bases de données dans l'apurement ;
- Générer des tableaux et des graphiques croisés dynamiques ;
- Réaliser des indicateurs clés de performance (KPI) ;
- Récupérer et transformer des données (Power Query) ;
- Concevoir un cadre logique d'un projet.

Open Data Kit (ODK) : qui est une collection d'outils open-source qui aide les organisations à créer, collecter et gérer la collecte des données mobile. A travers cet outil nous avons effectué :

- Configuration d'un serveur ODK (aggregate) ;
- Création de questionnaire dans le format XLS et XML ;
- Installation et paramétrage du logiciel dans les appareils mobiles.

Au-delà des aspects techniques, nous avons également eu des compétences rédactionnelles dans la rédaction des termes de références, des rapports de plusieurs ordres, l'élaboration des outils de collecte et de fiches d'indicateurs.

## CHAPITRE II : CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE

### I. Contexte de l'étude

#### I.1 Contexte général et problématique

Le Burkina Faso est affecté par une crise sécuritaire et humanitaire depuis plusieurs années. Selon un nouveau rapport sur le terrorisme mondial publié en mars 2023 par l'Institute for Economics and Peace, le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme sur le continent africain et le deuxième au niveau mondial en 2022. Cette situation cause une augmentation du nombre de déplacés internes et l'isolement de nouvelles localités dans plusieurs régions du pays comme le Sahel, l'Est, le Centre-Nord, le Nord, la Boucle du Mouhoun. <sup>6</sup> A la date du 31 mars 2023 le pays comptait 2,062,534 personnes déplacées internes (PDI). Ces statistiques montrent une augmentation d'environ 3,17% par rapport à la publication actualisée du 28 février 2023 (1,999,127 PDI) et démontre que la situation sécuritaire au Burkina Faso reste très volatile avec de déplacements continus dans certaines régions du pays.

Sur le terrain, la crise sécuritaire favorise une réduction continue de l'accès humanitaire. Les affrontements entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les groupes armés non étatique, les incursions des individus armés et l'instauration des zones d'intérêt militaire impactent considérablement l'accès des humanitaires aux populations et l'accès de ces dernière aux services de base.

Selon Abdouraouf GNON-KONDE, Coordonnateur humanitaire par intérim de l'ONU au Burkina Faso, « La situation humanitaire au Burkina Faso en 2023 est plus préoccupante que jamais. Les besoins des personnes affectées ont augmenté à la fois en termes de gravité et d'échelle géographique par rapport à 2022. Environ un Burkinabè sur 5, soit 4,7 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire ». Les besoins humanitaires sont essentiellement orientés vers les besoins fondamentaux qui sont la nourriture, l'accès aux services de santé, l'éducation et le logement. Cette situation difficile qui traduit les conditions d'existences des personnes affectées nous conduise à se poser les questions suivantes :

- Quelle est la situation des ménages par rapport à la sécurité alimentaire ?
- Quel est le profil des ménages vivant dans l'insécurité alimentaire ?

---

<sup>6</sup> Source : Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR)

- Quelles sont les implications pour les interventions de sécurité alimentaire ?

Dans le contexte actuel, les acteurs humanitaires et le gouvernement doivent faire face à une nouvelle forme de réponse humanitaire à grande échelle et orienter leur approche de développement vers une réponse à l'urgence.

### **I.2 Contexte socio-économique de la région du Nord**

La région du Nord constitue l'une des treize (13) régions du Burkina Faso. Elle regroupe les provinces du Yatenga, du Loroum, du Passoré et du Zondoma qui ont respectivement pour chefs-lieux les villes de Ouahigouya, Titao, Yako et Gourcy. Ouahigouya est le chef-lieu de la région qui est situé à 181 km de Ouagadougou, capitale du pays.

Au plan géographique, la région du Nord couvre une superficie de 16 414 Km<sup>2</sup>, représentant 6,01% du territoire national. Elle est limitée par la république du Mali au Nord et cinq (05) autres régions du Burkina Faso que sont la région du Sahel au Nord-Est, la région du Centre-Nord à l'Est, les régions du Plateau Central et du Centre-Ouest au Sud et la région de la Boucle du Mouhoun à l'Ouest.

Au plan démographique, la région du Nord compte environ 1 722 115 habitants selon les résultats du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH\_5), réalisée en 2019. Ouahigouya, capitale régionale est la commune urbaine la plus peuplée de la région. Avec une population de 199 436 habitants en 2019, la ville de Ouahigouya représente la quatrième plus grande ville du Burkina Faso en termes de démographie.

Au plan économique, la région du Nord est confrontée à des conditions climatiques difficiles avec des populations fortement orientées vers l'agriculture, l'élevage et le commerce. En effet, elle présente des contraintes physiques telles que : le phénomène de l'érosion qui entraîne un appauvrissement continu des sols, l'irrégularité et la faiblesse de la pluviométrie et une faune en voie de disparition. <sup>7</sup>Il ressort des analyses que la région du Nord cumule les indicateurs les moins reluisants de l'activité économique : faibles taux d'occupation (27,6%), forts taux de chômage (11,9%), forts taux d'inactivité (68,7%), forte proportion de jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif ni dans l'emploi (58,2%).

---

<sup>7</sup> Source : RGPH 2019-Monographie du Nord

## II. Cadre conceptuel

### II.1 Objectif

L'objectif global de notre étude est d'analyser et mettre à disposition d'informations pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la vulnérabilité des ménages. Plus spécifiquement, les objectifs de notre étude sont :

- ❖ Identifier le statut des ménages vulnérables et en insécurité alimentaire.
- ❖ Déterminer le degré et la nature<sup>8</sup> de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité.
- ❖ Identifier les solutions les plus appropriées afin de réduire l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité sur le court et le long terme.

### II.2 Hypothèse

Pour aborder nos objectifs, des hypothèses sont formulées pour guider notre analyse tout au long de ce document. Deux hypothèses essentielles sont élaborées :

- Les populations sont de plus en plus dans une situation d'insécurité alimentaire.
- L'état de la sécurité alimentaire dépendrait en grande quantité de l'accessibilité des ménages aux aliments.

### II.3 Définitions

- **Population déplacée interne** : Toutes les personnes originaires du Burkina Faso qui ont dû quitter leur lieu de résidence habituel et sont présentement déplacées à l'intérieur du pays en raison de la crise.
- **Population locale hôte** : Toutes les personnes qui, au moment de l'enquête, ne sont pas dans une situation de migration, de déplacement forcé en raison de la crise ou de retour suite à un déplacement forcé, et qui accueille un ménage déplacé ou réfugié. L'accueil peut être fait au sein de la maison ou à l'extérieur (mais pas au sein de la parcelle).
- **Ménage** : Ensemble de personnes vivant dans un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Pour les ménages polygames, chaque épouse avec ses enfants est considérée comme un ménage. Cependant, le mari est compté uniquement dans le ménage de la première femme.

### II.4 Concepts et Terminologies

Selon le Sommet Mondial sur l'Alimentation (FAO, 1996), il y a sécurité alimentaire « quand toutes les personnes, à tout moment, bénéficient d'un accès physique, social et économique

---

<sup>8</sup> La nature de l'insécurité alimentaire est liée à la disponibilité, l'accès et l'utilisation des aliments.

à la nourriture en quantité suffisante de façon à satisfaire leurs besoins diététiques ainsi que leurs préférences culturelles, et qui leur permet de mener une vie active et saine ». La sécurité alimentaire repose sur quatre piliers principaux qui sont la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité.

- **La disponibilité** : elle fait référence à la disponibilité d'aliments en quantité suffisante et d'une qualité appropriée. Au niveau national, elle est déterminée par la production nationale et la capacité à importer la nourriture en quantités selon les besoins. Au niveau ménage, la disponibilité des aliments dépend de la production agricole du ménage (si c'est un agriculteur) et la disponibilité des aliments sur les marchés locaux (pour les autres).

- **L'accès** : elle reflète la capacité des ménages d'accéder à une quantité suffisante de nourriture, soit à travers la production, soit à travers les marchés, les transferts et/ou les dons, soit (le plus souvent) à travers un mélange de ces différents mécanismes d'accès. L'accessibilité physique aux aliments dépend de l'infrastructure de transport, et l'enclavement qui peuvent faciliter ou entraver l'approvisionnement des marchés. L'accessibilité sociopolitique dépend des normes qui règlementent dans une société l'accès aux ressources pour les différents groupes sociaux. L'accessibilité économique, enfin, dépend du pouvoir d'achat des ménages, qui lui-même dépend des niveaux de revenus et des prix.

- **L'utilisation** des aliments se réfère à la capacité des ménages et des individus de préparer, conserver, consommer et absorber les aliments de façon à maximiser la valeur nutritionnelle des aliments. Cette capacité dépend des connaissances nutritionnelles des individus (par exemple les pratiques d'allaitement et sevrage des enfants, mais aussi la diversification des régimes alimentaires pour un meilleur équilibre nutritionnel) ; d'un environnement « sain » qui permet de minimiser l'incidence des maladies et des infections qui réduisent la capacité d'absorption des nutriments (infrastructures sanitaires, assainissement, hygiène, qualité de l'eau de boisson).

- **La stabilité** : elle est réalisée lorsque les trois autres dimensions sont vérifiées dans le temps. Cette stabilité peut être menacée par des chocs climatiques, sanitaires ou économiques (la fluctuation des prix, la fluctuation cyclique de l'offre et de la demande sur les marchés), la déficience des infrastructures de stockage. Les techniques et infrastructures agricoles susceptibles de stabiliser la production, les stocks publics et privés, les services

financiers ainsi que les filets de sécurité<sup>9</sup> sont parmi les principaux facteurs pouvant contribuer à cette stabilité.

- **La vulnérabilité** s'inscrit non seulement comme une exposition aux dangers

(perturbations et difficultés) mais réside également dans la sensibilité et la résilience du système sur lequel agissent ces dangers. Elle est étroitement liée à l'aptitude des personnes ou systèmes à faire face à un choc (Chambers 1991), à leur résistance (aptitude à supporter un choc), à leur résilience (aptitude à reprendre un état similaire après s'être relevé d'un choc) et à la stabilité du système.

La vulnérabilité à l'insécurité alimentaire est la combinaison entre l'exposition aux risques et chocs (vulnérabilité externe), et la capacité des ménages de mitiger les effets de ces chocs sur leurs systèmes de vie (leur capacité de faire face, vulnérabilité interne).

Donc, un ménage est vulnérable (à l'insécurité alimentaire) lorsqu'il court le risque de tomber facilement en insécurité alimentaire suite à l'exposition à un choc (par exemple, suite à une sécheresse, une attaque des acridiens, une hausse significative des prix, les migrations forcées) contre lequel il n'a pas les capacités de se protéger et préserver sa consommation alimentaire. Cette capacité de faire face est étroitement liée aux caractéristiques socioéconomiques des ménages, en particulier à leur dotation en capital humain, social, économique, et financier et à la structure et diversification de leur base de revenus. Donc, les ménages vulnérables ne sont pas nécessairement en insécurité alimentaire à un moment donné, mais ils ont la forte probabilité de tomber dans l'insécurité alimentaire suite à un choc externe. Par contre, les ménages en insécurité alimentaire sont nécessairement vulnérables à ce phénomène.

## **II.5 Vulnérabilité et moyens de régulations**

La vulnérabilité est liée à la capacité des ménages à réagir pour atténuer les effets d'éventuels chocs. Cette capacité dépend de plusieurs facteurs dont les plus cruciaux sont le capital physique, financier, social du ménage et les opportunités offertes par le milieu de vie. Le capital physique regroupe l'ensemble des facteurs de production dont dispose le ménage, par exemple les terres, les animaux et le matériel agricole. Le capital financier comprend essentiellement l'épargne, les revenus tirés de la mise sur le marché d'excédents de production (surtout les cultures de rente), les ressources issues des activités génératrices de revenu et les revenus de la migration. Le capital social se compose des membres du ménage,

---

<sup>9</sup> Les filets de sécurité sont des dispositions de transfert de ressources par la mise à disposition de bons ou de ressources financières liquides donnant un accès direct ou indirect à de la nourriture aux populations à risque d'en manquer. Les modalités les plus appropriées à utiliser dépendent des conditions de marché, des groupes cibles et des capacités de gestion de ces mécanismes

surtout ceux qui sont potentiellement productifs et de son réseau de solidarité (parents, amis, associations coopératives, ONG, projets, etc).

Les facteurs responsables de l'insécurité alimentaire sont les mêmes que ceux conduisant à la vulnérabilité. De ce fait, pour lutter contre la faim, il est nécessaire de lutter contre les facteurs de vulnérabilité. Par conséquent, il est indispensable de connaître plus de précision les personnes vulnérables. Les populations vulnérables sont celles qui sont les plus exposées aux risques de crise alimentaire. Elles sont exposées soit parce que leur capacité de réaction est faible soit parce que les stratégies mises en place pour faire face aux risques sont inefficaces. La vulnérabilité des populations peut ainsi suivre plusieurs phases d'évolution. Elle peut être légère lorsque les populations affectées arrivent à maintenir leurs stratégies préférées de production et à maintenir, ou même accumuler, des biens. La situation des populations peut être caractérisée d'extrême vulnérabilité lorsqu'elles sont amenées à vendre leurs moyens de production, ou sont obligées de quitter leur zone d'habitation pour survivre. Pour Savadogo et Larivière (1993), <sup>10</sup>la réponse des ménages face à l'insécurité alimentaire passe par plusieurs stades selon la gravité de la crise. Dans un premier temps, le paysan adopte des stratégies qui laisseraient intact son capital productif. Par la suite, il est obligé de vendre son capital productif ou certains biens durables, ou de migrer en réponse extrême face à des situations de désespoir.

### **III. Source des données**

#### **III.1 Approche méthodologique**

La méthode utilisée pour collecter les données a été les enquêtes sur le terrain. Un questionnaire structuré nous a permis d'obtenir des données qualitatives et quantitatives sur les disponibilités alimentaires, les prix des denrées alimentaires sur les marchés, la consommation alimentaire des ménages et leurs moyens d'existences. Les techniques d'entretien directif est la méthode d'entretien utilisé pour l'administration du questionnaire. Il a permis aux enquêteurs de communiquer directement avec les ménages conformément au questionnaire préparé. Cette méthode nous a permis d'acquérir des informations réelles sur les caractéristiques et les conditions de vie des ménages et permet d'assurer la qualité des données collectées.

Une revue de littérature et de données secondaires a été entreprise sur les thèmes liés à la sécurité alimentaire et à la vulnérabilité. Ces données secondaires sont intégrées dans ce rapport en fonction des aires thématiques.

---

<sup>10</sup> Source : CAIRN.INFO

### III.2 Processus de collecte de données

En rappel, les données utilisées dans ce document ont été collectées dans le cadre d'une intervention d'ACTED ciblant les personnes vulnérables affectées par la crise sécuritaire. La liste des personnes enquêtées a été fournie à ACTED par l'action sociale, qui enregistre les ménages déplacés et les ménages hôtes accueillant des PDI, en fonction du nombre de ménages ciblé par le projet pour l'assistance et répondant à un certain nombre de <sup>11</sup>critères d'éligibilité et de vulnérabilité. Pour se faire, ACTED rencontre les autorités locales, les chefs de services de l'Action sociale et les leaders communautaires (PDI et Hôtes) pour leur expliquer l'activité et l'objectif du ciblage avant de prendre une liste des ménages déplacés et des ménages hôtes. Le tirage par l'Action sociale se fait en fonction de la date d'arrivée des ménages déplacés et aussi en fonction du nombre de personne ciblée par l'intervention. Tous les ménages sélectionnés par l'Action sociale sont interrogés pendant l'enquête, à l'exception des ménages injoignables.

Il est important de souligner que les ménages hôtes enquêtés ou assistés ne représentent pas statistiquement l'ensemble des ménages locaux des différentes communes, et par conséquent les statistiques calculés sur les ménages hôtes ne peuvent être utilisés pour représenter l'ensemble des ménages locaux de ces localités. En effet, des ménages hôtes ont été interrogés pour des fins d'intervention. Cependant, les statistiques sur les ménages déplacés peuvent être extrapoler aux ménages PDI répondants aux mêmes conditions temporelles de déplacement conformément aux critères d'éligibilités.

### III.3 Formations des enquêteurs

L'enquête a pris la forme d'un questionnaire ménage utilisée au cours d'entretiens individuels avec les répondants. Le chef de ménage a été ciblé pour répondre aux questions des enquêteurs. À son absence, celui-ci est remplacé par un membre ayant atteint l'âge adulte et capable de fournir des informations sur le ménage.

Le questionnaire a été conçu en français et traduit verbalement en langue locale par les enquêteurs qui ont été sélectionnés pour leur connaissance du milieu de l'enquête ainsi que des langues parlées dans les différentes localités. L'enquête fut menée par dix (10) enquêteurs formés sur la méthodologie, la compréhension et la traduction des questions.

### III.4 Déroulement et supervision de la collecte

L'enquête a été préparé par l'unité MEAL d'ACTED et s'est déroulée du 10 août 2022 au 13 mars 2023 dans les différentes communes ciblées par le projet. Dans le souci de mener à bien la collecte d'information, les équipes d'enquêteurs étaient accompagnées sur le terrain par

---

<sup>11</sup> Les critères d'éligibilité pour la sélection des bénéficiaires sont :

- Être déplacé récent (3 mois au plus)
- Être hôte accueillant au moins un ménage déplacé listé par l'Action sociale
- Habiter en ce moment dans la localité / axe ciblé par l'intervention



l'équipe MEAL d'ACTED qui ont assuré la supervision durant toute la phase de collecte. Le rôle principal de cette supervision était d'assurer le contrôle de qualité des données collectées sur le terrain, d'apporter une assistance technique aux équipes en difficulté et faire le bilan de la collecte chaque jour.

### **III.5 Traitement et Analyse des données**

Nous avons utilisé les logiciels Microsoft Excel et SPSS pour le traitement et l'analyse des données. Excel a servi pour l'apurement des données, la production des tableaux et graphiques. Quant au logiciel SPSS, il a été utilisé pour l'analyse bivariée de variables.

### **III.6 Limites de l'étude**

En termes de limite, nous pouvons souligner les difficultés d'accès à certaines zones d'intervention. En effet, la situation sécuritaire a été parfois un obstacle pour les enquêteurs de parvenir aux ménages de certaines localités, surtout dans la commune de Séguénéga, marquée par une dégradation de la situation sécuritaire au moment de l'enquête. De plus, certains ménages étaient injoignables et n'ont pas pu être informés de l'enquête ou de l'intervention.

## **IV. Méthodologie d'analyse de la vulnérabilité**

### **IV.1 Méthodologie de calcul du score de consommation alimentaire**

Le score de consommation alimentaire est un indicateur composite utilisé par nombreuses organisations et ONG comme le PAM, FAO, l'UNICEF, FEWS NET, ACTED, etc. Il est utilisé dans des évaluations d'urgence comme dans des évaluations approfondies de sécurité alimentaire. Il s'agit d'un indicateur de substitution de la consommation alimentaire et donc de l'accès à l'alimentation. Le SCA reflète la diversité alimentaire (en calories) et la qualité (importance nutritionnelle) des groupes alimentaires consommés par le ménage. Ce score repose sur la diversité du régime alimentaire (nombre de groupes d'aliments consommés par un ménage sur une période de référence), la fréquence de consommation (nombre de jours au cours desquels un groupe d'aliments donné a été consommé sur une période de référence, généralement définie en jours) et l'apport nutritionnel relatif des différents groupes alimentaires. Le score de consommation alimentaire est ainsi un indicateur pertinent de la dimension d'accessibilité de la sécurité alimentaire et de la qualité de la consommation alimentaire influant sur l'état nutritionnel. Dans les évaluations d'urgence en sécurité alimentaire, elle représente l'indicateur le plus employé.

Le score est basé sur la fréquence de consommation d'aliments, et mesurée sur une période de rappel de sept jours. Les aliments sont regroupés en huit (08) groupes fixes qui sont pondérés par une valeur correspondante à leur rôle nutritionnel estimé. La mesure des

quantités consommées n'est pas intégrée dans le calcul du score de consommation alimentaire. Cependant, les aliments consommés en très petites quantités sont comptabilisés au titre de condiments (sauf l'huile et le sucre), afin de ne pas surestimer la consommation de certains aliments tels que la viande ou le poisson, qui peuvent fréquemment être utilisés pour agrémenter les sauces, mais dont l'apport nutritionnel est limité, étant donné leur quantité très faible.

Tableau 1 : Les groupes d'aliments et leur poids dans le SCA

| Aliments                                             | Groupes d'aliments     | Poids | Justification                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maïs, riz, sorgho, mil, pain et autres céréales      | Céréales et tubercules | 2     | Riche en énergie, contenu en protéines faible et de plus mauvaise qualité que dans les légumes. Micronutriments (liés aux phytates)                                                                                                                        |
| Manioc, pommes de terre et patates douces            |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Haricots, pois, arachides en coques et noix de cajou | Légumes secs           | 3     | Riche en énergie, contenu en protéines fort mais de moins bonne qualité que dans la viande. Micronutriments (gênés par les phytates), peu de matières grasses                                                                                              |
| Bœuf, chèvre, volailles, porc, œufs et poisson       | Viande et poisson      | 4     | Protéines de grande qualité, nutriments facilement absorbables (pas de phytates). Riche en énergie et matières grasses, permet une forte amélioration du régime alimentaire                                                                                |
| Lait, yaourt et autres produits laitiers             | Lait                   | 4     | Protéines de grande qualité, nutriments, vitamines A, énergie. Le lait est souvent consommé en très faible quantité ; il doit être traité comme un condiment.                                                                                              |
| Légumes et feuilles vertes                           | Légumes                | 1     | Pauvre en énergie, peu de protéines, pas de matières grasses, micronutriments                                                                                                                                                                              |
| Fruits                                               | Fruits                 | 1     | Pauvre en énergie, peu de protéines, pas de matières grasses, micronutriments                                                                                                                                                                              |
| Sucre et produits sucrés                             | Sucre                  | 0.5   | Une reclassification est alors nécessaire.                                                                                                                                                                                                                 |
| Huiles, matières grasses et beurre                   | Huile                  | 0.5   | Calories. Généralement consommé en petite quantité                                                                                                                                                                                                         |
| Epices, sel et autres condiments                     | Condiments             | 0     | Riches en énergie mais ne contiennent pas d'autres micronutriments. Généralement consommés en petite quantité. Les condiments sont des aliments qui par définition sont consommés en très petites quantités et n'ont pas d'impact important sur le régime. |

Source : AGVSAN, République du Sénégal, 2010

Le SCA des ménages est ainsi calculé en utilisant la formule suivante :

$$\text{Score} = a_{\text{cereale}}X_{\text{cereale}} + a_{\text{legmnes}}X_{\text{legmnes}} + a_{\text{animal}}X_{\text{animal}} + a_{\text{lait}}X_{\text{lait}} \\ + a_{\text{leg}}X_{\text{leg}} + a_{\text{fruit}}X_{\text{fruit}} + a_{\text{sucres}}X_{\text{sucres}} + a_{\text{huile}}X_{\text{huile}}$$

$a_i$  = Poids attribué au groupe d'aliments

$X_i$  = Nombre de jour de consommation relatif à chaque groupe d'aliments ( $\leq 7$ )

Les valeurs des scores ainsi calculés pour chaque ménage sont reportées sur une échelle allant de 0 à 112 maximum.

Des seuils standards sont appliqués pour classer les ménages selon leur score de consommation moyen. Considérant le régime alimentaire pauvre en sucre et en huile des ménages, les seuils standards 21 et 35 ont été utilisés. Ils permettent de déterminer les trois classes de consommation alimentaire des ménages qui sont les suivantes : consommation alimentaire pauvre, consommation alimentaire limite et consommation alimentaire acceptable.

#### Classe de consommation alimentaire

| Seuils des scores de consommation alimentaire (SCA) |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Si SCA < 21                                         | Consommation alimentaire pauvre     |
| Si $21 \leq \text{SCA} \leq 35$                     | Consommation alimentaire limite     |
| Si SCA > 35                                         | Consommation alimentaire acceptable |

**Source** : Guide pour la collecte, le calcul et l'analyse des indicateurs en sécurité alimentaire (ACTED)

Le score de consommation alimentaire est un indicateur proxy de la sécurité alimentaire des ménages, avec des classes de consommation représentant des niveaux de sécurité alimentaire. La classe de consommation alimentaire acceptable est considérée comme en sécurité alimentaire, la classe de consommation alimentaire limite comme en insécurité alimentaire modérée et la classe de consommation alimentaire pauvre comme en insécurité alimentaire sévère. Les ménages appartenant à la catégorie en insécurité alimentaire sévère ou modérée sont considérés comme en insécurité alimentaire.

## IV.2 Méthodologie de calcul de l'indice réduit (ou simplifié) de stratégies de survie ISSs<sup>12</sup>

L'indice de stratégie de survie est un indicateur de substitution de l'accès aux aliments et qui révèle la sévérité des stratégies auxquelles les ménages ont recours pour faire face à des

<sup>12</sup> ISSs est aussi appelé reduced coping strategies index (rCSI)

déficits dans leur consommation alimentaire. Lorsque les moyens de subsistance sont négativement affectés par un choc (ou une crise), les ménages touchés utilisent souvent des stratégies d'adaptation alimentaires qui ne sont pas adoptées dans une vie quotidienne normale, afin de faire face à l'accès réduit ou en déclin à la nourriture. Le choix des stratégies adoptées est le reflet du niveau de vie et des moyens d'existence des ménages.

L'indice de stratégie de survie est un outil particulièrement puissant pour évaluer les mêmes ménages ou la même population au cours du temps. Conformément à la méthodologie de calcul, l'indice réduit de stratégie de survie (rCSI) se base sur cinq stratégies d'adaptation prédéfinies et standardisées. L'indice est obtenu en additionnant la fréquence (variant de 0 à 7) de chaque stratégie multipliée par le poids affecté à celle-ci. Le poids est fonction de la gravité de la stratégie adoptée et est affecté de façon standard.

Les stratégies d'adaptation entrant dans le calcul de l'ISS simplifié avec les poids correspondants sont présentées ci-dessous.

Tableau 2 : Les stratégies d'adaptation alimentaire utilisé pour le calcul du rCSI

| Stratégies adoptée                                                                    | Poids universel de sévérité |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Consommer des aliments moins préférés car moins chers                                 | 1                           |
| Emprunter de la nourriture ou dépendre de l'aide des parents, des voisins ou des amis | 2                           |
| Diminuer la quantité consommée pendant les repas                                      | 1                           |
| Réduire la consommation des adultes au profit des enfants                             | 3                           |
| Diminuer le nombre de repas par jour                                                  | 1                           |

**Source** : The Coping Strategies Index: Field methods manual

L'indice calculé pour chaque ménage varie de 0 à 56, 56 correspondant à une situation où toutes les cinq stratégies ont été adoptées tous les jours au cours des sept derniers jours précédant l'enquête. Ainsi, plus l'indice obtenu est élevé, plus il révèle que les ménages ont largement recours aux stratégies d'adaptation alimentaires. Ces stratégies sont connues pour le risque qu'elles comportent quant à la sécurité alimentaire des ménages, voir leur état nutritionnel. L'indice révèle donc le niveau de vulnérabilité des ménages et de risque à l'insécurité alimentaire.

Les scores calculés sont divisés en terciles afin de déterminer les bornes des niveaux de l'ISS « faible », « moyen » et « élevé ».

### IV.3 Niveaux de vulnérabilité alimentaire des ménages

La détermination du niveau de vulnérabilité des ménages telle qu'élaborée dans ce document repose sur l'analyse du score de consommation alimentaire (SCA) et de l'indice de stratégie de survie (ISS). En effet, d'après la définition de la vulnérabilité, celle-ci est influencée par le risque de tomber en insécurité alimentaire et la capacité d'y faire face. Dans ce contexte, les ménages en insécurité alimentaire sont déjà vulnérables à ce phénomène.

- **Ménages en insécurité alimentaire sévère** : ménages avec un régime alimentaire pauvre (SCA pauvre). Ces ménages sont caractérisés par une insuffisance aiguë et critique de l'accès à l'alimentation et un épuisement accéléré des avoirs relatifs aux moyens d'existence. Si la situation se maintient, ces ménages risqueraient de tomber dans une urgence humanitaire.
- **Ménages en insécurité alimentaire modérée/limite** : ménages ayant un régime alimentaire limite (SCA limite). Ces ménages ont un accès limité à une alimentation adéquate si bien qu'ils encourent un gros risque de tomber en insécurité alimentaire sévère.
- **Ménages Fortement Vulnérables à l'Insécurité Alimentaire** : ménages ayant un régime alimentaire acceptable (SCA acceptable) avec un ISS élevé. Les ménages dans cette catégorie ont accès à une alimentation généralement adéquate mais moins stable, avec un risque élevé de tomber en insécurité alimentaire.
- **Ménages Modérément Vulnérables à l'Insécurité Alimentaire** : ménages ayant un régime alimentaire acceptable couplé d'un ISS moyen. Ces ménages ont accès à une alimentation généralement adéquate avec un risque modéré de tomber en insécurité alimentaire.
- **Ménages non vulnérables** : ménages avec un régime alimentaire acceptable et un ISS faible. Ces ménages adoptent peu ou n'adoptent même pas de stratégie non alimentaire. En effet, ils ont accès à une alimentation généralement adéquate et stable avec un faible risque voire nul de tomber en insécurité alimentaire.

## V. Etude de lien entre l'insécurité alimentaire et quelques variables caractéristique du ménage

### V.1 Présentation générale de la théorie de la corrélation.

Lorsque deux phénomènes ont une évolution commune, nous disons qu'ils sont « corrélés ». La corrélation simple mesure le degré de liaison existant entre ces deux phénomènes représentés par des variables. Si nous cherchons une relation entre trois variables ou plus, nous ferons appel alors à la notion de corrélation multiple.

Nous pouvons distinguer la corrélation linéaire, lorsque tous les points du couple de valeurs (x,y) des deux variables semblent alignés sur une droite, de la corrélation non linéaire lorsque le couple de valeurs se trouve sur une même courbe d'allure quelconque.

Deux variables peuvent être :

- en corrélation positive ; on constate alors une augmentation (ou diminution, ou constance) simultanée des valeurs des deux variables ;
- en corrélation négative, lorsque les valeurs de l'une augmentent, l'autre diminuent ;
- non corrélées, il n'y a aucune relation entre les variations des valeurs de l'une des variables et les valeurs de l'autre.

## V.2 Le test du khi-deux ( $\chi^2$ ) d'indépendance

Le test du khi-deux est un test d'hypothèse (statistique) permettant de comparer les effectifs (fréquences) observés dans un échantillon avec des fréquences théoriques qui découlent des hypothèses statistiques. Il s'applique uniquement sur des variables catégorielles (nominales ou ordinales) et ne permet toutefois pas de connaître le sens ni le degré de la dépendance.

Le test du khi-deux d'indépendance permet de vérifier l'absence de lien statistique entre deux variables X et Y. Les deux sont dites indépendantes lorsqu'il n'existe aucun lien statistique entre elles, dit autrement, la connaissance de X ne permet en aucune manière de se prononcer sur Y.

Les hypothèses du test sont les suivantes :

H0 : X et Y sont indépendantes

H1 : X et Y sont liées (dépendantes)

Ce test s'applique sur un tableau de contingence. Le principe est de calculer l'écart entre la distribution obtenue et une distribution théorique que l'on obtiendrait si les deux variables étaient totalement indépendantes. Cet écart nous permet d'accepter ou de rejeter l'hypothèse d'indépendance H0.

La statistique du test ( $\chi^2$ ) est donnée par la formule suivante :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^k \frac{(n'_{ji} - n_{ji})^2}{n'_{ji}}$$

Où  $\chi^2$ =khi carré,

$n_{ji}$  = valeur observée,

$n'_{ji}$  = l'effectif théorique,

s le nombre de modalités de X et k le nombre de modalités de Y.

On prend la décision de rejeter  $H_0$  si  $\chi^2 \geq \chi^2_{(s-1)(k-1); \alpha}$ , c'est-à-dire si la statistique est plus grande que le point critique de niveau  $\alpha$  d'une loi de khi-deux à  $(s-1)(k-1)$  degrés de liberté. Autrement, on rejette l'hypothèse  $H_0$  si la probabilité du test est inférieure au seuil de 5% (0,05).

Conditions d'application :

Ce test approximatif est valide si

- $n'_{ji} \geq 1$  pour tout i et j
- Il n'y a pas plus de 20% des valeurs  $n'_{ji}$  plus petites que 5

### V.3 Le V de Cramer

Le V de Cramer est une mesure de la taille d'effet pour le test d'indépendance du khi-carré. Il mesure le degré d'association de deux champs catégoriels. Le V de Cramer est la racine carrée du  $\chi^2$  divisé par le  $\chi^2$  max. Ce  $\chi^2$  max théorique est égal à l'effectif multiplié par le degré de liberté

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2_{\max}}} = \sqrt{\frac{\chi^2}{n * [\min(l, c) - 1]}}$$

Où  $\chi^2$  : est le khi-carré

n : la taille de l'échantillon

min(l,c) : le minimum du nombre de ligne ou de colonne (appelé degré de liberté)

Le coefficient V est toujours compris entre 0 et 1 ;

- Plus le V est élevé, plus la dépendance entre les deux variables est forte ;
- Plus le V est faible, plus les variables se rapprochent de l'indépendance
- V = 0, les deux variables sont parfaitement indépendantes ;
- V = 1, les deux variables sont parfaitement liées.

### V.4 Le D de Somers

Le D de Somers est une mesure de la force et de la direction de l'association entre une variable dépendante ordinale et une variable indépendante ordinale. C'est une mesure d'association asymétrique comparant la probabilité des paires concordantes à celle des paires discordantes



dans l'ensemble des paires concordantes, discordantes et liées sur la variable dépendante. Son coefficient noté D est obtenu par la formule suivante :

$$D = \frac{Nc - Nd}{Nc + Nd + Nt}$$

Où :

- Nc : Le nombre de paires concordantes
- Nd : Le nombre de paires discordantes
- Nt : Le nombre de paires liées sur la variable dépendante

La valeur du D de Somers est comprise entre -1 et 1 où -1 indique qu'aucune paire de variable ne concorde et 1 indique que toutes les paires de variables concordent.

## CHAPITRE III : ANALYSE DESCRIPTIVE DES MENAGES

### I. Démographie

L'enquête a été réalisée sur une population totale de 2 155 ménages au cours de laquelle les chefs de ménages ont été interrogés. Parmi ces derniers, seulement 0,4% des répondants ont déclaré ne pas être le chef de ménage. Toutefois, ces personnes qui ont déclaré ne pas être le chef de ménage sont des membres du ménage âgées de plus de 17 ans. Les résultats de l'enquête montrent que 63% des répondants sont des hommes contre 37% qui sont des femmes. 64% des répondants chefs de ménage sont des hommes et 36% sont des femmes.

Tableau 3 : Répartition des répondants selon le statut de chef de ménage et par sexe

| Sexe     | Chef de ménage | Non chef de ménage | Ensemble |
|----------|----------------|--------------------|----------|
| Homme    | 1366           | 0                  | 1366     |
| Femme    | 780            | 9                  | 789      |
| Ensemble | 2146           | 9                  | 2155     |

**Source** : Calcul de l'auteur à partir des données de l'enquête

La répartition des répondants selon le groupe de population donne une proportion des personnes déplacées internes qui est largement supérieure à celle des populations locales hôtes. En effet, 93% des ménages interrogés sont des PDI et seulement 7%<sup>13</sup> sont de la population locale hôte. Cette inégale répartition des enquêtés est significative et s'explique par le fait que, ACTED intervient en faveur des personnes les plus vulnérables notamment les personnes déplacées internes qui éprouvent des besoins cruciaux. De ce fait, il arrive que sur certains projets menés par l'organisation, ce sont exclusivement les PDI qui sont ciblées en fonction des recommandations des bailleurs de fonds.

La taille moyenne des ménages, selon les données de l'enquête est de sept (07) membres en moyenne. Spécifiquement, la taille moyenne d'un ménage PDI est de sept (07) personnes, relativement inférieure à un ménage issu de la population locale hôte qui est de dix (10) membres en moyenne. Cependant, certains ménages PDI ont plus de quinze (15) personnes membres du ménage chacun (22 sur 1994 ménages).

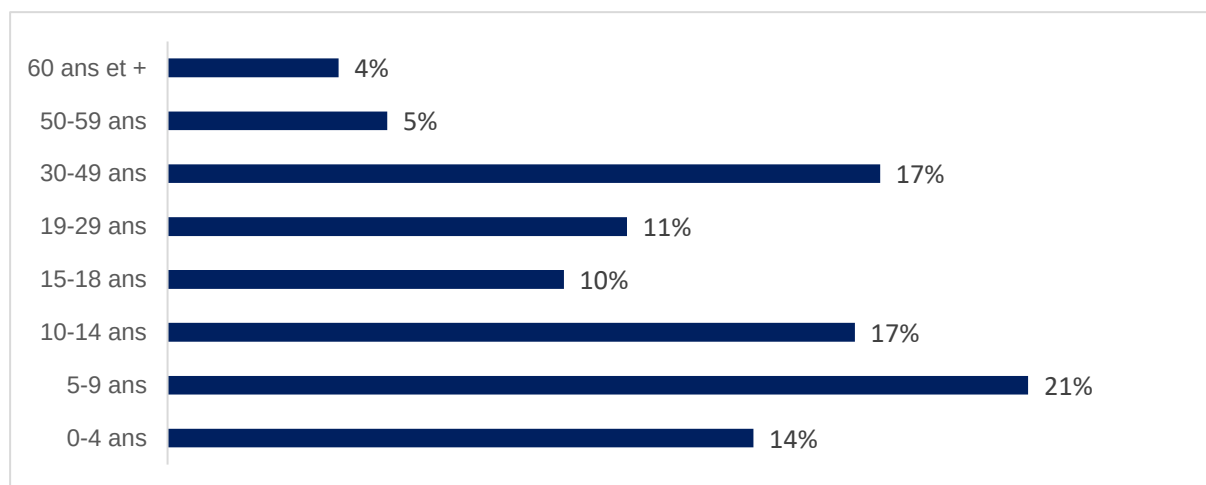
#### Caractéristique des ménages PDI

Les ménages déplacés internes proviennent essentiellement de la région Nord (75%), de la région du Sahel (16%), de la région de la Boucle du Mouhoun (9%) et de la région du Centre-Nord (0%, soit 4 sur 1994 ménages). Il ressort de l'analyse que 52% des personnes déplacées

<sup>13</sup> Bien noter que cette proportion ne représente pas l'ensemble des ménages hôtes des différentes communes.

ont moins de 15 ans. Ce qui laisse savoir que plus de la majorité des personnes déplacées sont des enfants.

Figure 1 : Répartition (%) de la population déplacée interne selon le groupe d'âge



**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

Tableau 4 : Répartition des effectifs des PDI par région de provenance

| Région d'origine  | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-18 ans | 19-29 ans | 30-49 ans | 50-59 ans | 60 ans et + | Ensemble |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Boucle du Mouhoun | 143     | 217     | 181       | 145       | 171       | 194       | 38        | 67          | 1156     |
| Centre-Nord       | 6       | 8       | 3         | 4         | 5         | 4         | 2         | 0           | 32       |
| Nord              | 1486    | 2215    | 1788      | 942       | 1109      | 1932      | 578       | 418         | 10468    |
| Sahel             | 348     | 489     | 342       | 233       | 267       | 290       | 87        | 85          | 2141     |

**Source :** Calcul de l'auteur, à partir des données de l'enquête

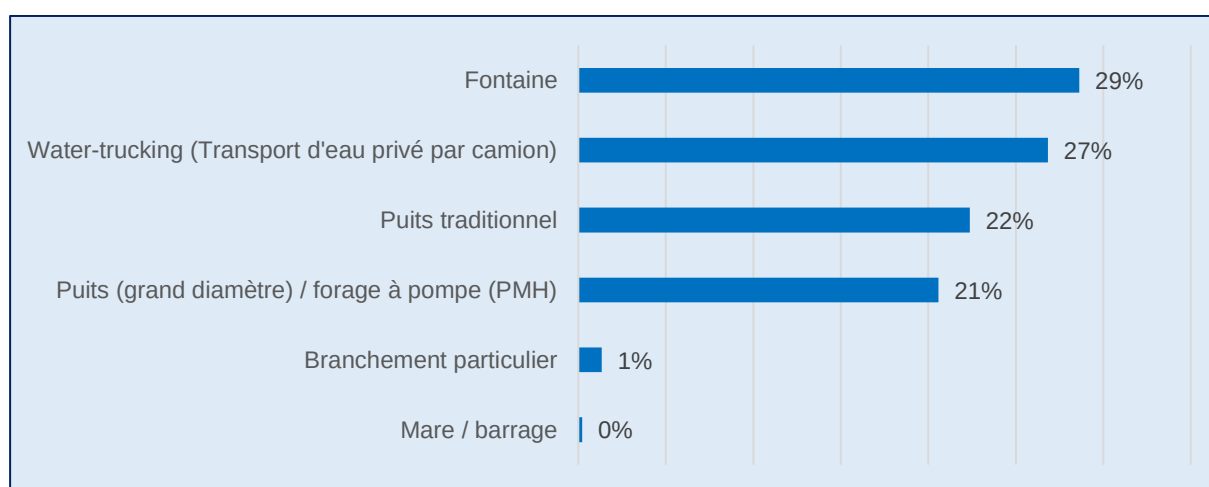
## II. Eau, hygiène et assainissement

### II.1 Accès à l'eau et l'approvisionnement

L'eau est indispensable à la vie humaine, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. L'eau potable, l'assainissement et l'hygiène sont cruciaux pour la bonne nutrition, la santé et la dignité humaine. Le manque ou l'insuffisance des sources d'approvisionnement en eau potable ainsi que le manque d'accès à ces sources d'eaux peuvent conduire à la

consommation d'eau contaminée. Or ces eaux véhiculent des matières fécales, des déchets médicaux, des pesticides d'agriculture et des produits chimiques potentiellement toxiques rejetés par les activités humaines. En consommant une source d'eau contaminée par des excréments les populations risquent de contracter des maladies mortelles comme la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la typhoïde ou la polio. Selon les résultats de l'enquête, les principales sources d'approvisionnement en eau pour la cuisine, la boisson, le ménage (vaisselle et lessive) sont la fontaine (29%), les puits (43%), le Water-trucking ( 27%).

Figure 2 : Répartition (%) des ménages selon leur principale source d'approvisionnement en eau.



**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

<sup>14</sup>Le manuel de sphère identifie les quantités d'eau nécessaires pour différents besoins de première nécessité : l'apport minimal en eau (2,5-3 litres par jour), les pratiques d'hygiène de base (2-6 litres par jour), les besoins de base pour la cuisine (3-6 litres par jour) et un besoin en eau total combiné (7,5-15 litres par jour).

La consommation en eau des ménages est acceptable. La quantité moyenne d'eau consommée est de 16,5 litres par personne par jour.

## II.2 Hygiène et assainissement

Plus de la moitié (57%) des ménages utilisent des latrines publiques, 30% utilisent des latrines familiales, 10% les latrines du voisin. Il révèle que 2% des ménages se défèquent dans la nature. Ces pratiques sont essentiellement très dangereuses pour la santé de la population riveraine dont les enfants sont les plus vulnérables. En effet, La défécation en plein air

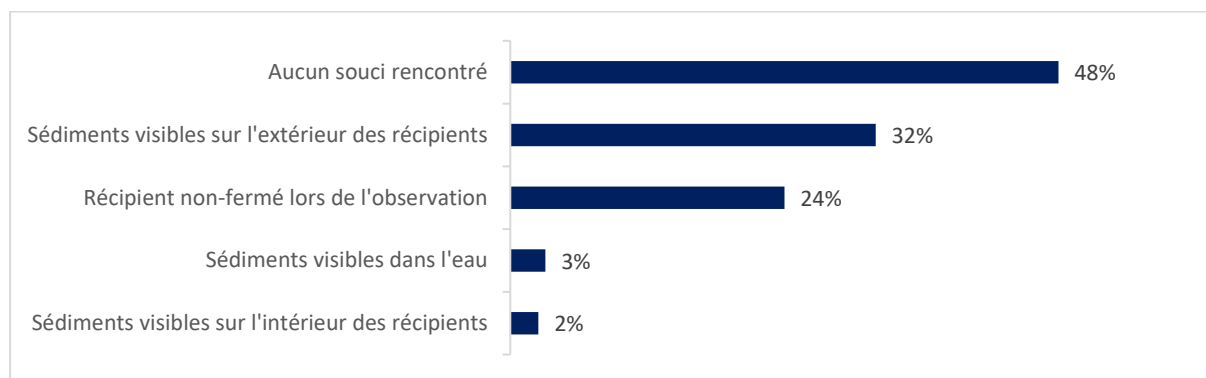
<sup>14</sup> Source : Manuel technique de l'IPC

contamine les sources d'eau potable et propage des maladies telles que le choléra, la diarrhée et la dysenterie.

L'absence de mesures hygiéniques ou une mauvaise pratique peuvent causer une intoxication alimentaire rendant les individus malades et dont le traitement entraîne souvent des dépenses colossales provoquant un épuisement des richesses du ménage, même ceux destinées à la consommation alimentaire.

Selon les résultats de l'enquête, seulement 5% des ménages traitent l'eau avant de boire alors que pour la plupart des ménages, les dispositifs utilisés pour stocker l'eau (de cuisine et de boisson) présentent des sédiments visibles sur les récipients ou même dans l'eau et certains ménages laissent les récipients de stockage d'eau non-fermés.

Figure 3 : Caractéristiques des récipients de stockage d'eau selon l'observation des enquêteurs

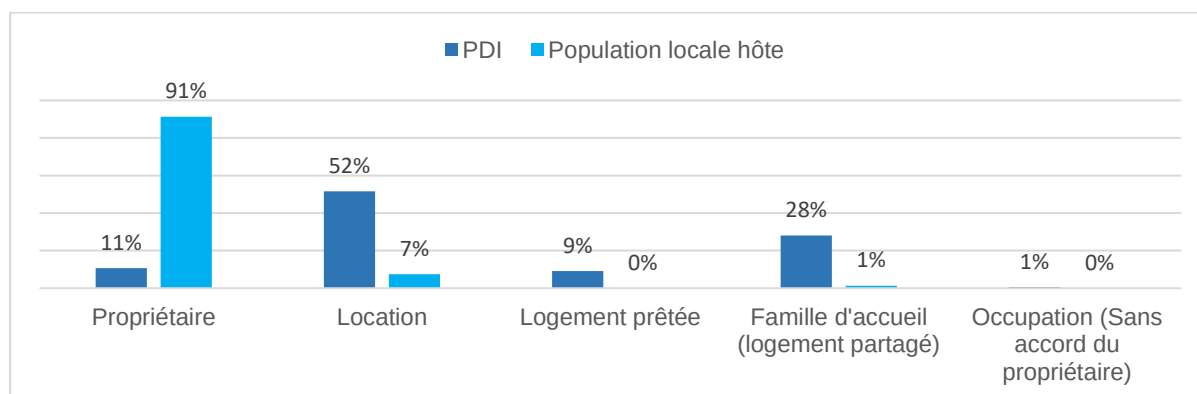


**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

### II.3 Situations en logement et habitat

La plupart (48%) des ménages vivent en location, 26% vivent dans des familles d'accueil, 8% dans des logements prêtés et 1% sont dans des logements sans accord du propriétaire. Seulement 17% des ménages sont propriétaires du logement où ils vivent. La grande majorité (57%) des logements sont en dur, 48% sont en banco et 1% des logements sont en bois ou en planche.

Figure 4 : Condition de logement selon le groupe de population



**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

Cette illustration montre que les ménages déplacés en générale éprouvent des conditions de logements difficiles par rapport aux ménages hôtes. Presque tous les ménages hôtes (91%) sont propriétaires du logement où ils habitent alors que cette proportion est de 11% pour les ménages déplacés. De même 52% des ménages PDI sont en location contre 7% des ménages hôtes et 28% des ménages déplacés vivent dans des familles d'accueil contre 1% pour les ménages hôtes. Aucun ménage issu de la communauté hôte ne vit dans un logement prêté, ce qui n'est pas le cas chez les populations déplacées où 9% sont dans cette situation.

### III. Analyse des moyens d'existence des ménages : analyse de la disponibilité et de l'accessibilité des produits alimentaires

Les ménages se procurent les aliments dont ils ont besoin à travers plusieurs voies : en produisant eux-mêmes les vivres consommés (agriculture de subsistance), en les achetant sur le marché, en les collectant dans la nature, ou bien en les recevant en aide/don. Pour cela, la capacité des ménages d'accéder à la nourriture de façon régulière dépend ou est influencée par plusieurs facteurs : la production agricole (qui à la fois dépend de l'accès à la terre, des facteurs de production et des facteurs climatiques), les sources de revenu, la possession d'actifs « liquides » facilement échangeables sur le marché pour se procurer la nourriture (tel que le bétail, etc.) et les prix. Pour cela, ces facteurs sont analysés dans cette section pour aider à la classification des ménages selon leur capacité d'accès à la nourriture.

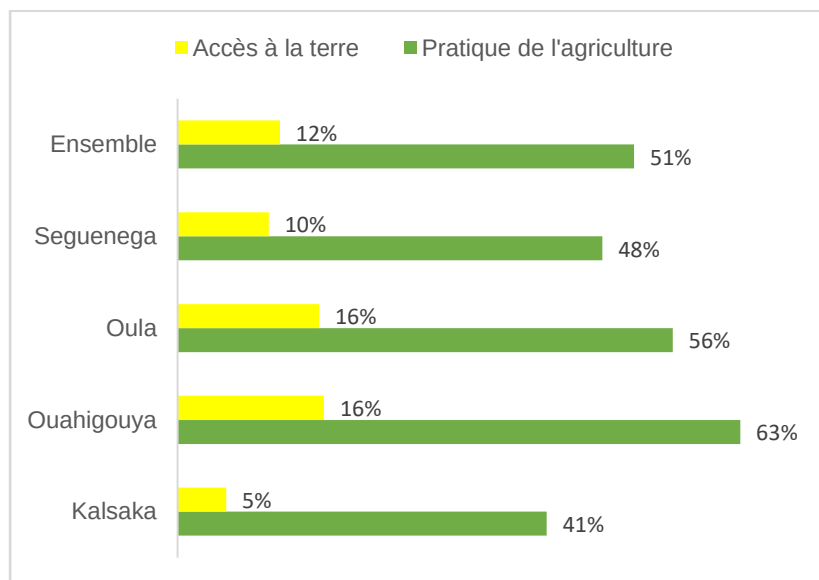
#### III.1 Accès à la terre et maraîchage

L'agriculture est pratiquée partout dans les zones enquêtées. Globalement, 51% des ménages interrogés pratiquaient l'agriculture. La grande majorité des ménages enquêtés à Ouahigouya pratiquaient l'agriculture (63% des ménages). Cette proportion est de 56% à Oula, 48% à Séguénéga et 41% à Kalsaka. L'accès à la terre pour la pratique d'agriculture est un véritable problème notamment pour les personnes ayant abandonnées leurs localités à cause de la situation sécuritaire difficile. Parmi les ménages qui pratiquent l'agriculture, seulement 12%

d'entre eux sont propriétaires de la terre où ils cultivent. L'emprunt et/ou la location constitue la deuxième forme d'accès à la terre.

Le maraîchage est très peu pratiqué dans les différentes communes. Seulement 3% sur l'ensemble des ménages.

Figure 5 : Répartition (%) de l'accès à la terre et de la pratique de l'agriculture par commune



Le faible taux de pratique de l'agriculture dans ces communes pourrait s'expliquer par le contexte sécuritaire difficile qui limite l'accès aux terres et aux surfaces cultivables. La commune de Ouahigouya qui est le chef-lieu de la région est mieux sécurisée par rapport aux autres communes. Ce qui justifie le nombre élevé de ménage pratiquant agriculture.

**Source :** Données de l'enquête

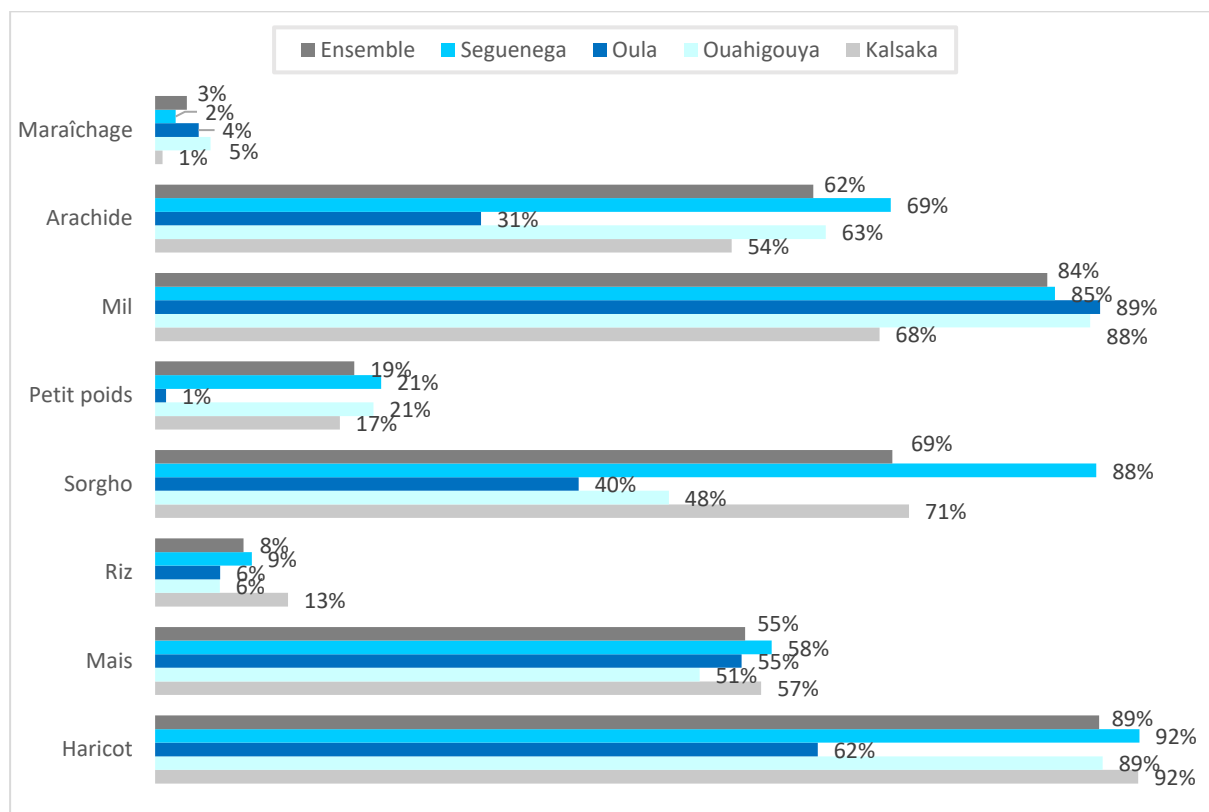
### III.2 Type de culture pratiqué

Les principales cultures pratiquées par les ménages sont le haricot (89%), le mil (84%), le sorgho (69%), l'arachide (62%), le maïs (55%). Le petit poid a été cultivé par seulement 19% des ménages et est plus concentré dans la commune de Ouahigouya, Kalsaka et Séguénéga où respectivement 21%, 17% et 21% des ménages ont pratiqué cette culture dans ces localités. Quant au riz, il a été pratiqué par seulement 8% des ménages. Il n'y a pas de grande différence observée entre les différentes communes.

A l'image du petit poid, des disparités existent selon les communes pour d'autres cultures comme le haricot, le sorgho et l'arachide. Le haricot est largement cultivé à Kalsaka et à Séguénéga où, en moyenne, plus de neuf ménages sur dix s'adonnent à cette culture. Le sorgho, aussi localisé dans ces communes (Kalsaka et Séguénéga) est pratiqué en moyenne par plus de 70% des ménages. Pour ce qui est de l'arachide, sa culture est plus pratiquée dans les communes de Oula et Séguénéga (elle constitue la quatrième culture derrière le haricot, le sorgho et le mil).

Comme on peut le voir sur le Graphique 6 : **Répartition (%) des ménages cultivant différentes denrées**, où le ménage moyen cultive en moyenne 5 denrées (dont 3 types de céréales et au moins 2 cultures de rente).

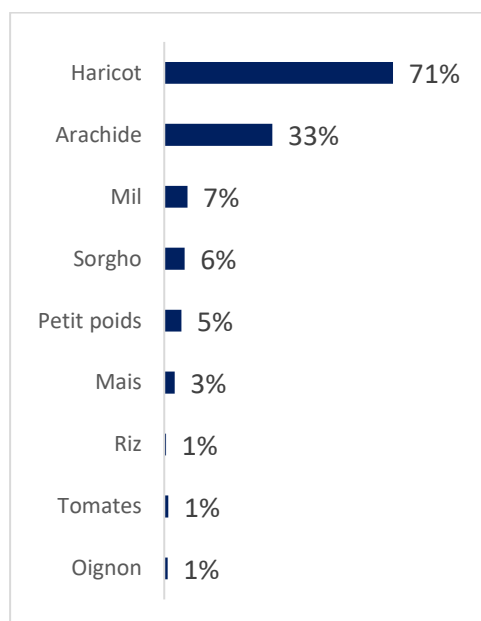
Figure 6 : Répartition (%) des ménages cultivant différentes denrées



**Source :** Données de l'enquête



Figure 7 : Proportion de ménages vendant ses produits agricoles



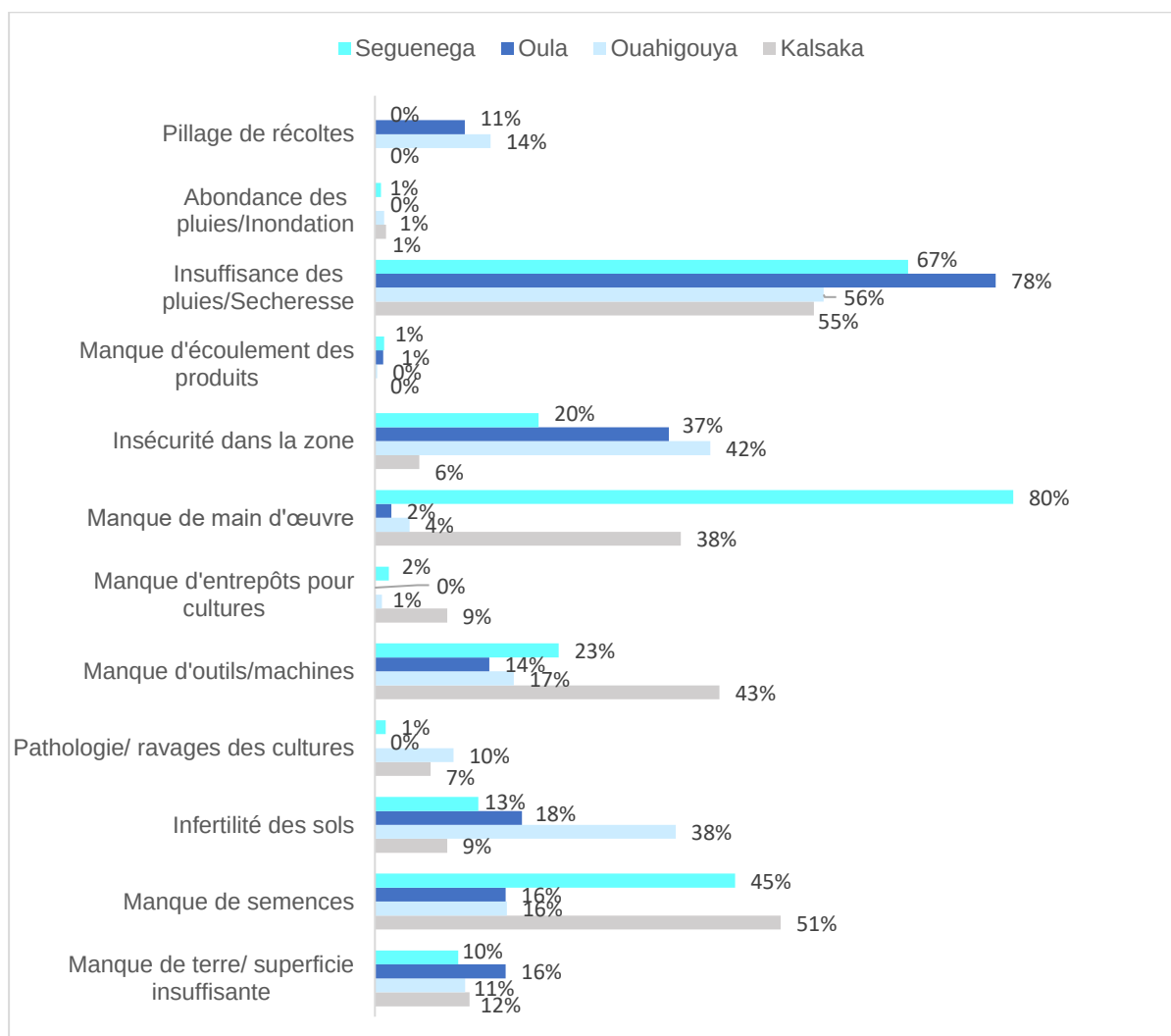
Certains produits agricoles sont vendus afin de répondre à d'autres besoins essentiels comme le logement, les vêtements, les soins de santé, l'assainissement, l'éducation et même d'autres produits alimentaires. La production agricole est en grande partie auto-consommée par les paysans et la population locale. Ce qui signifie que le type d'agriculture pratiqué par la population est une agriculture vivrière qui est essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. L'agriculture vivrière est donc aujourd'hui la forme prédominante d'organisation agricole dans la région. Selon les résultats du Graphique 7, les principaux produits vendus sont le haricot (71% des ménages) et l'arachide (33%).

**Source :** Données de l'enquête

La région du Nord connaît un climat de type soudano-sahélien marqué par deux grandes saisons : une courte saison pluvieuse allant généralement de juin à septembre (quatre mois) et une longue saison sèche d'octobre à mai (huit mois). Les précipitations y sont insuffisantes et irrégulières avec une pluviométrie annuelle de l'ordre de 600 à 900 mm (Conseil régional du Nord, 2018).

L'agriculture est confrontée à des défis majeurs qui compromettent le développement optimal des cultures. Les difficultés les plus rencontrées selon les données sont la sécheresse ou l'insuffisance des pluies (63%), le manque de main d'œuvre (44%), le manque de semences (34%), l'insécurité dans la zone (27%), le manque d'outils modernes (23%) et l'infertilité des sols (21%).

Figure 8 : Proportion de ménages rencontrant de difficultés dans la pratique de l'agriculture selon la commune



**Source :** Données de l'enquête

Le secteur agricole burkinabè en général, malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, souffre d'une faible productivité en raison de plusieurs facteurs défavorables : aléas climatiques, baisse de la fertilité des sols, faiblesse des investissements, insuffisance de formation des ressources humaines, l'insécurité territoriale. Le changement climatique représente une menace de plus en plus perceptible pour la viabilité des ménages ruraux qui vivent principalement de l'exploitation des ressources naturelles.

### III.3 Elevage

L'élevage de bétail est pratiqué par peu nombre de ménages. Les résultats de l'enquête montrent que 18% des ménages pratiquaient une forme d'élevage. Sur ces 18%, 10% pratiquent en même temps l'agriculture et l'élevage (essentiellement des agros pasteurs mais aussi les agriculteurs maraîchers), alors que 8% ne pratiquent que l'élevage (les éleveurs purs). 44% des ménages pratiquaient l'élevage il y a trois (03) mois mais ne le pratiquent plus

au moment de l'enquête, à cause de la mortalité et/ou du contexte sécuritaire difficile qui les ont obligés à vendre tout leur bétail pour se procurer de la nourriture.

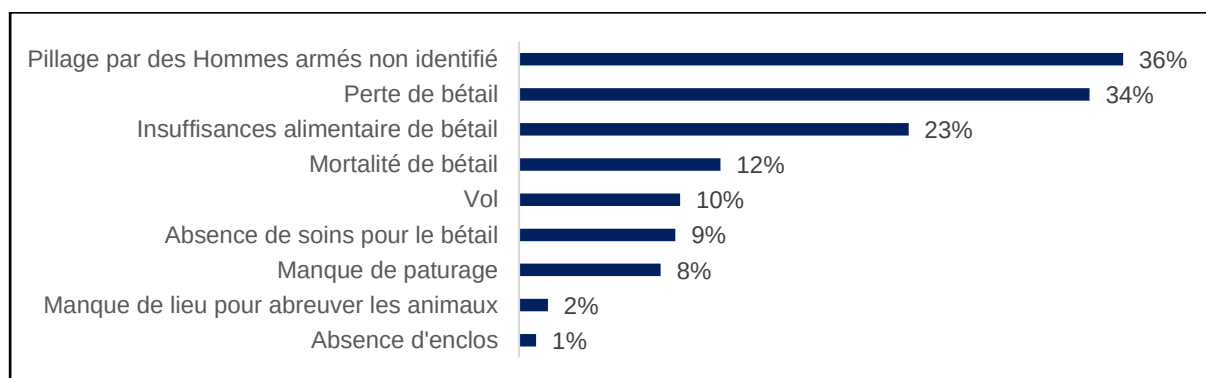
Des 38% restants, 17% pratiquaient l'agriculture sans élevage tandis que 21% ne pratiquaient ni agriculture ni élevage. Ce dernier groupe regroupe les orpailleurs, les commerçants, les travailleurs journaliers, les menuisiers / menuisières, les couturiers / couturières, etc.

La possession de bétail est très importante comme stratégie de vie, car le bétail (plus spécialement les caprins, notamment la chèvre) peut être facilement vendu pour acheter des céréales, ou échangé contre des céréales. Les animaux constituent donc une forme d'épargne et un stock de réserve. Ainsi, en plus de la production et des stocks agricoles (les disponibilités physiques d'aliments au niveau des ménages), la possession de bétail revêt une importance cruciale dans la détermination de la capacité des ménages à accéder/ se procurer les aliments à travers le marché. A cela s'ajoute le fait que le bétail constitue lui-même une source importante de protéines (à travers le lait et la viande), et contribue aux disponibilités physiques d'aliments au niveau des ménages.

La possession de bétail est beaucoup similaire (en nombre de têtes possédées) parmi les communes. Le ménage moyen possède en moyenne 4,06 têtes (de caprins et/ou ovins). La commune de Séguénéga est en premier lieu en termes de possession de bétail avec en moyenne 4,12 têtes par ménage, suivies par Oula avec 4 têtes, puis par Kalsaka (3,87 têtes) et Ouahigouya (3,86 têtes).

L'élevage contribue beaucoup à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. Cependant, dans la pratique, les éleveurs font face à d'énormes difficultés qui affectent son développement. Parmi les principales difficultés rencontrées, 36% des répondants citent le pillage par des hommes armés non identifiés, 34% mentionnent la perte de bétail, 23% l'insuffisance d'aliments pour bétail, 12% la mortalité, 10% le vol, 9% le manque de soins, 8% le manque de pâturage. Le manque de ressource contraint certains ménages à vendre tout ou partie (en fonction de la gravité) leur bétail pour faire face aux besoins essentiels de base de leur foyer.

Figure 9: Principales difficultés rencontrées au cours de la dernière saison pastorale de soudure



**Source :** Données de l'enquête

L'analyse de la perte du bétail (mort d'animaux) rapportée au nombre possédé donne un ratio (nombre déclaré mort/nombre possédé) exprimé en pourcentage qui montre une perte relativement élevée de 70%. Ce phénomène semble toucher plus les zones de Ouahigouya (91%) et Kalsaka (78%). Les zones de Oula (70%) et Séguénéga (63%) enregistrent un taux inférieur ou égal à la moyenne globale.

Figure 11 : Répartition d'unité de bétail par commune

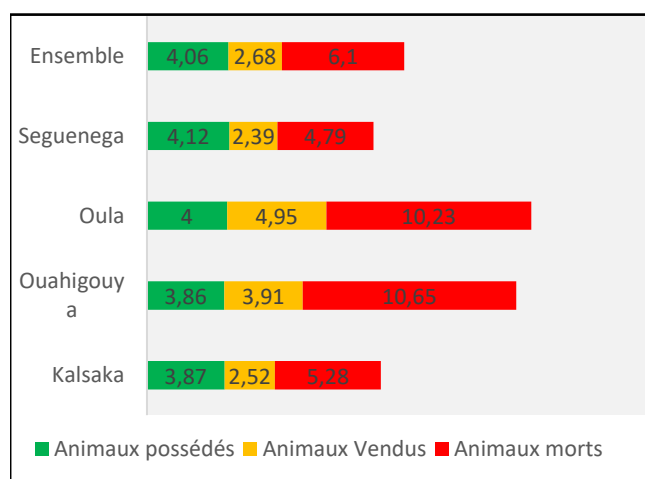
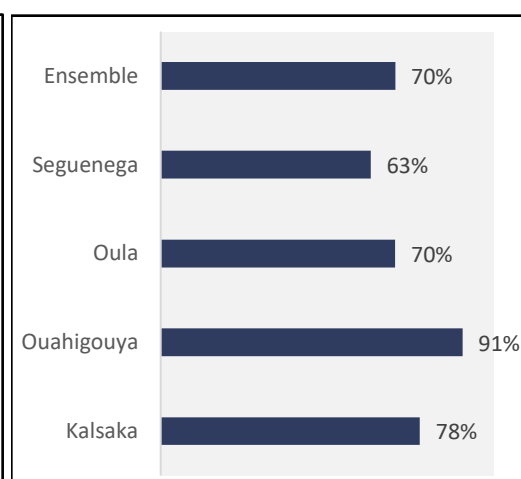


Figure 10 : Ration du nombre d'animaux morts par rapport aux nombre possédés



**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

### III.4 Sources de revenu, diversification et vulnérabilité des sources de revenu

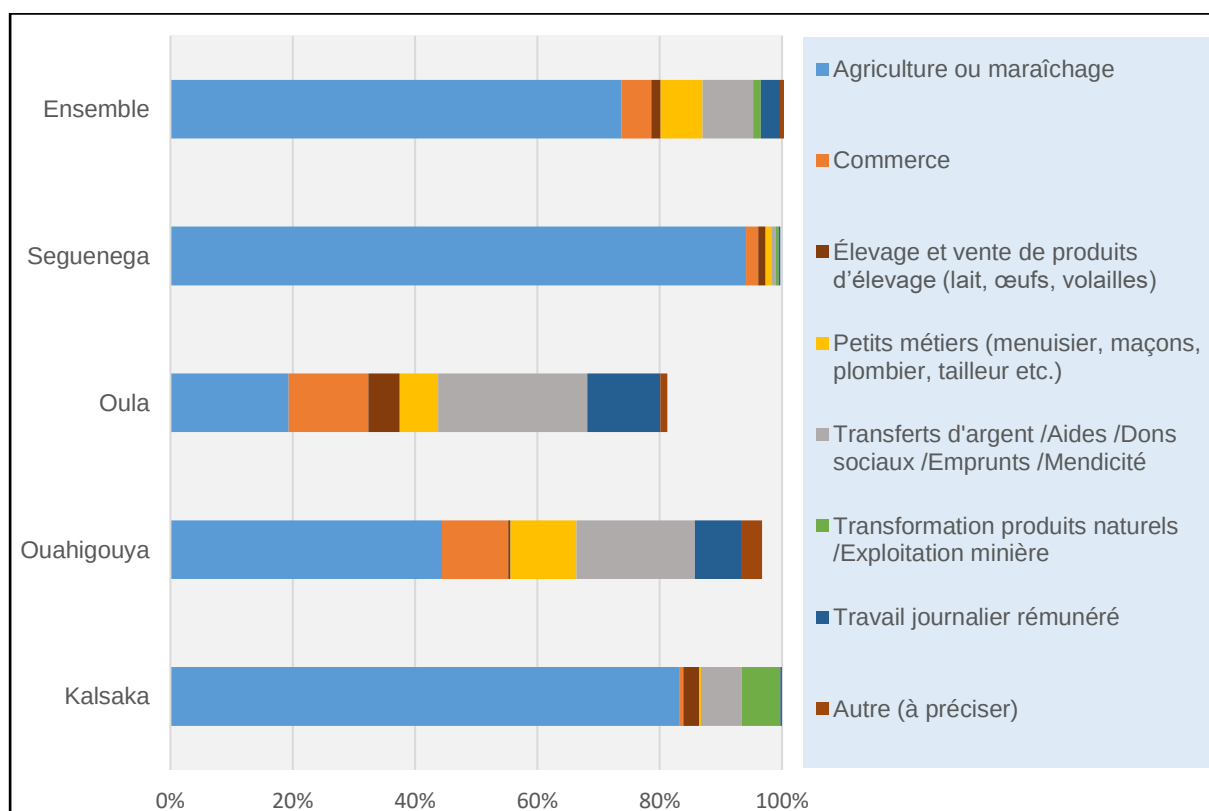
Les ménages dépendant d'une seule source de revenu sont de l'ordre de 40%. Les autres ménages se répartissent comme suit : 54% ont deux activités et 46% ont au moins trois activités comme source de revenu. Cela illustre le haut niveau de diversification des sources

de revenu des ménages qui, pour minimiser l'impact de la pauvreté, multiplient l'origine de leurs revenus. Selon les résultats, la répartition des principales sources de revenus des ménages est : agriculture ou maraîchage (74%), transferts d'argent, aides, dons sociaux, emprunts ou mendicité (8%), petits métiers (menuiserie, maçonnerie, couture, plomberie, etc, 7%), commerce (5%), travail journalier (3%), élevage (2%), transformation naturel et exploitation minière (1%), autres sources telles la vente de gravier pour construction, la lessive et la vente du bois (1% des ménages).

L'agriculture constitue donc l'activité principale (en termes de son poids dans le revenu global du ménage) pour tous les ménages agricoles purs, agro pastoraux, agricoles maraîchers, et elle constitue une activité secondaire ou tertiaire pour tous les autres systèmes de vie (les ménages vivant des transferts, du petit commerce, les salariés). Des variations sont observables selon le milieu de résidence. L'agriculture représente la première source de revenu pour 94% des ménages vivant à Séguénéga, 83% à Kalsaka, 44% à Ouahigouya et 19% à Oula.

La répartition des ménages en fonction des moyens d'existence par commune est présentée dans le graphique ci-dessous.

Figure 12 : Répartition des différents moyens d'existence



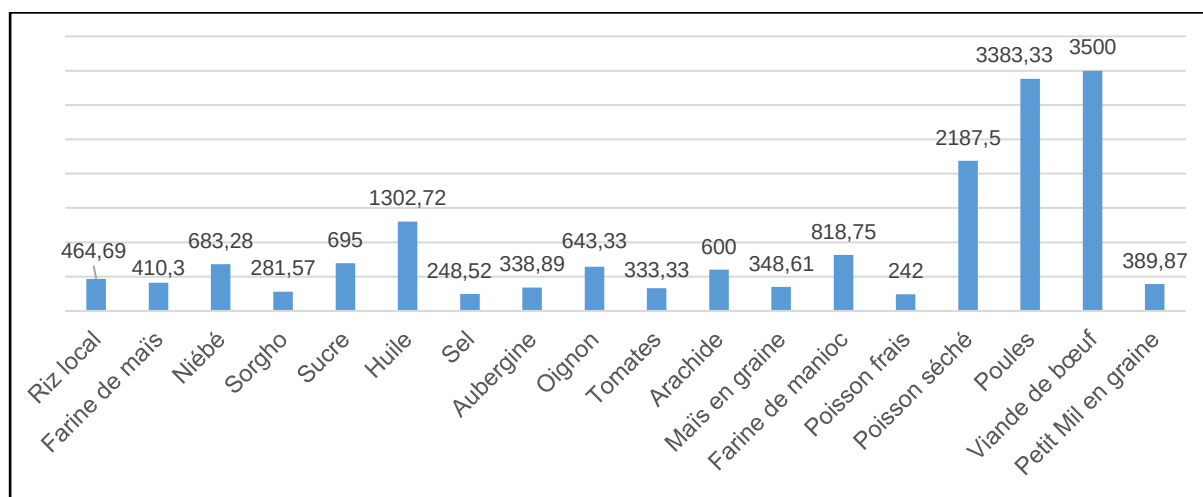
**Source :** Données de l'enquête

### III.5 Analyses des prix des produits alimentaires

La situation des marchés est plus difficile à cause de l'insécurité de la zone qui empêche un bon approvisionnement des marchés et renchérit le coût de la céréale au consommateur. Plusieurs marchés secondaires sont dysfonctionnels ou fermés. L'accès difficile de la localité rend presque impossible les approvisionnements terrestres. Les marchés qui ont servi d'analyse dans le cadre de ce rapport sont le grand marché de Ouahigouya, le marché de Séguénéga et le marché de Kalsaka. La demande est toujours forte en raison du nombre croissant de personnes déplacées internes

<sup>15</sup>En janvier 2023, le niveau des prix des céréales à la consommation au niveau national s'élevait en moyenne à 336 FCFA le kilogramme. Par rapport au mois de janvier 2022 et à la moyenne quinquennale, des hausses de 33% et 76% ont été respectivement enregistrées. Ces hausses sont plus prononcées sur les marchés du Nord, du Centre-Nord et du Sahel avec des hausses supérieures à 150%.

Figure 13 : Prix moyen (au Kilogramme) des produits alimentaires



**Source :** Données terrain

<sup>15</sup> Source : Bulletin conjoint PAM-SONAGES de suivi des marchés – Janvier 2023

Tableau 5 : Prix du bétail et variations par rapport à janvier 2022

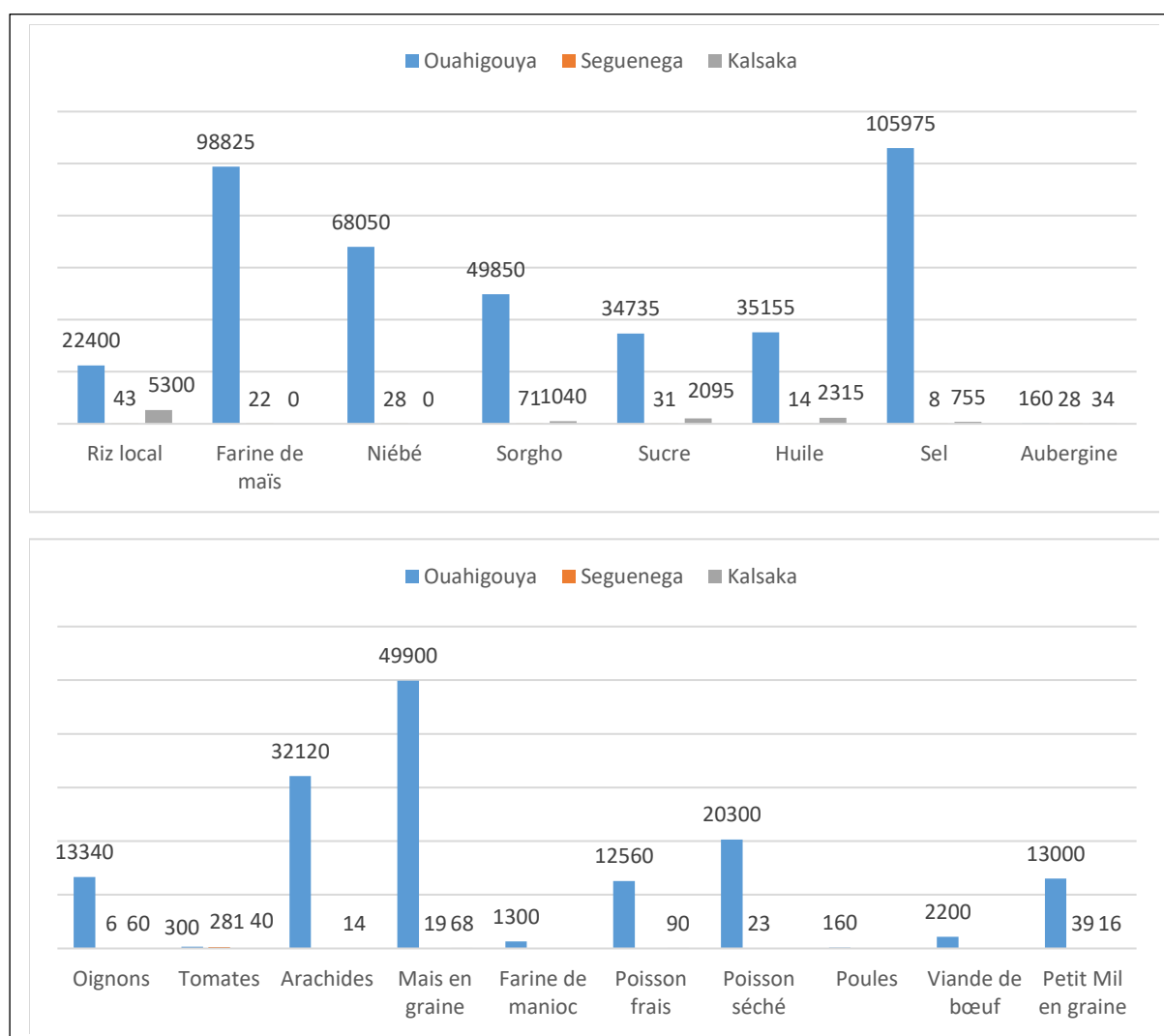
| Région       | Bétail | Janvier 2022 | Janvier 2023 | Variation annuelle |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| Nord         | Caprin | 37000        | 28000        | -24%               |
| Nord         | Ovin   | 95000        | 86000        | -9%                |
| Nord         | Bovin  | 375000       | 355000       | -5%                |
| Centre- Nord | Caprin | 37000        | 34500        | -7%                |
| Centre- Nord | Ovin   | 81000        | 75000        | -7%                |
| Centre- Nord | Bovin  | 355000       | 380000       | 7%                 |
| Est          | Caprin | 30000        | 32000        | 7%                 |
| Est          | Ovin   | 72000        | 70000        | -3%                |
| Est          | Bovin  | 335000       | 270000       | -19%               |
| Sahel        | Caprin | 39000        | 31000        | -21%               |
| Sahel        | Ovin   | 67500        | 72000        | 7%                 |
| Sahel        | Bovin  | 345000       | 298000       | -14%               |

**Source** : Bulletin conjoint PAM-SONAGES de suivi des marchés – Janvier 2023

### III.6 Capacité de réapprovisionnement des marchés en cas d'augmentation de la demande

L'étude de marché permet d'évaluer la capacité des marchés à répondre à une nouvelle demande. Les données collectées lors de cette étude ont permis d'analyser le mode de fonctionnement de ces marchés, leurs caractéristiques, ainsi que l'évolution de la demande, de l'offre, des circuits d'approvisionnement. La mesure de la capacité de réapprovisionnement des différents marchés enquêtés a permis de mesurer la capacité d'absorption d'une demande nouvelle par les marchés en cas d'intervention. Dans l'analyse de capacité d'un marché à absorber une nouvelle demande, sont considérées les capacités de stockage réelles et les capacités de réapprovisionnement en 72 heures projetées. Le graphique ci-dessous montre une disponibilité des denrées et une capacité des marchés à satisfaire de nouvelle demande.

Figure 14 : Capacités de réapprovisionnement des biens alimentaire en 72H (en Kg)



**Source :** Rapport d'analyse marché (ACTED)



## CHAPITRE IV : ANALYSE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MÉNAGES

Dans la présente analyse, la consommation alimentaire des ménages est appréciée en demandant aux ménages la fréquence de consommation de différents aliments (en nombre de jours où l'aliment a été consommé les 7 jours précédents l'enquête) à partir d'une liste de huit (08) groupes d'aliments.

L'objectif de cette section est d'analyser la consommation alimentaire des ménages (en termes de fréquence et diversité) afin de regrouper les ménages ayant un régime alimentaire similaire, et de les caractériser.

### I. Fréquence et diversité du régime alimentaire (7 derniers jours)

La diversité du régime alimentaire, mesurée à partir du nombre de jours de consommation des différents aliments, est considérée être un bon indicateur de la dimension d'accessibilité de la sécurité alimentaire, et de la qualité de la consommation alimentaire qui influe sur l'état nutritionnel. La littérature montre que la diversité du régime alimentaire est fortement corrélée avec un apport énergétique et protéinique adéquat, et donc avec un bon état nutritionnel, si l'environnement (assainissement, hygiène) est satisfaisant.

Au cours des sept derniers jours ayant précédé l'enquête, la fréquence de consommation des céréales et des tubercules a été de six jours en moyenne pour l'ensemble des ménages (100%). 48% des ménages consomment de façon hebdomadaire les céréales et les tubercules, 29% en consomment six jours sur sept et 16% cinq jours sur sept. Les principales céréales consommées sont le sorgho, le maïs, le riz et le petit mil. Les autres sont consommés rarement et de façon occasionnelle en raison de leur manque (car ne les produisant pas) ou du manque de moyen financier pour s'en procurer. La consommation des légumineuses et noix varie de un à quatre jours par semaine pour 64% des ménages. Les légumes sont consommés entre un à six jours pour 37% des ménages.

La consommation du poisson ou de la viande est de un à quatre jours pour 19% des ménages et la consommation du lait ou des produits laitiers va de un à trois jours pour 9% des ménages.

Le sucre est consommé par 53% des ménages et se diffère d'un ménage à un autre en fonction de la capacité de chaque ménage. 5% en consomment hebdomadairement contre 13% qui n'en consomment que deux jours dans la semaine et 17% pour un jour dans la semaine. La consommation d'huile est de un à cinq jours par semaine pour plus de la moitié des ménages (52%).

En s'intéressant aux possibles variations entre commune, on constate que les différences résident essentiellement dans la fréquence de consommation de l'huile, du sucre et produits sucrés, des légumes, du lait et produits laitiers, et des aliments sources de protéines animales (viande, poisson, œuf). Les aliments les plus fréquemment consommés dans les différentes communes restent les céréales et tubercules. La zone de Ouahigouya est en tête en termes de consommation pour tous les groupes d'aliments à l'exception du sucre qui est plus consommé à Oula. Ces fréquences faibles de consommation des aliments révèlent que la consommation alimentaire des ménages est très peu diversifiée et se concentre en grande partie sur les céréales et les tubercules. Ces résultats donnent également une image sur la vulnérabilité des ménages qui peinent pour assurer leur alimentation.

Tableau 6 : Fréquences moyennes de consommation des différents groupes d'aliments par milieu selon le SCA

|                   | Céréales, Racines, tubercules | Légumineuses / noix | Lait et autres produits laitiers | Viande, Poisson, Œufs | Légumes et feuilles vertes | Fruits | Huile /beurre | Sucre ou produits sucrés |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| <b>Kalsaka</b>    | 6,10                          | 1,56                | 1,31                             | 1,14                  | 1,72                       | 1,22   | 1,59          | 2,18                     |
| <b>Ouahigouya</b> | 6,24                          | 1,66                | 2,96                             | 2,55                  | 3,39                       | 1,73   | 2,83          | 3,67                     |
| <b>Oula</b>       | 6,20                          | 1,58                | 1,50                             | 1,63                  | 2,73                       | 1,25   | 2,22          | 3,76                     |
| <b>Séguénéga</b>  | 6,09                          | 1,43                | 1,14                             | 1,20                  | 2,25                       | 1,40   | 1,52          | 1,68                     |
| <b>Ensemble</b>   | 6,14                          | 1,51                | 1,87                             | 1,67                  | 2,56                       | 1,43   | 2,15          | 2,70                     |

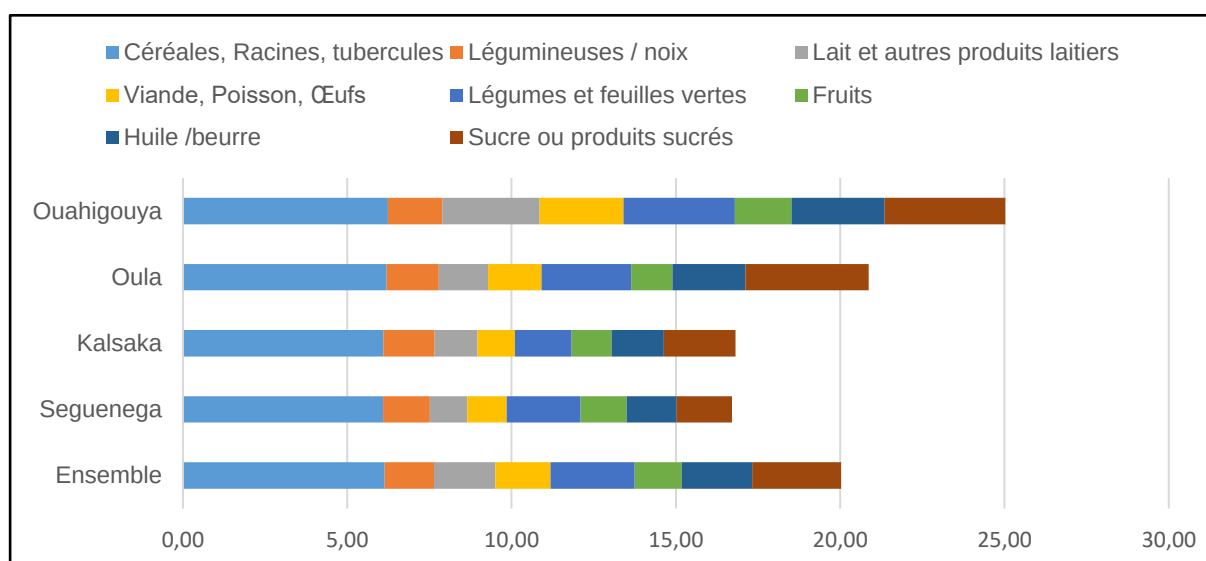
**Source** : Calcul de l'auteur, à partir des données de l'enquête

## II. Profils de consommation alimentaire des ménages

### II.1 Distribution des profils de consommation selon la zone de résidence

Les profils du score de consommation alimentaire permettent de confirmer les différences selon le milieu de résidence des ménages.

Figure 15 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon la zone de résidence



**Source :** Données de l'enquête

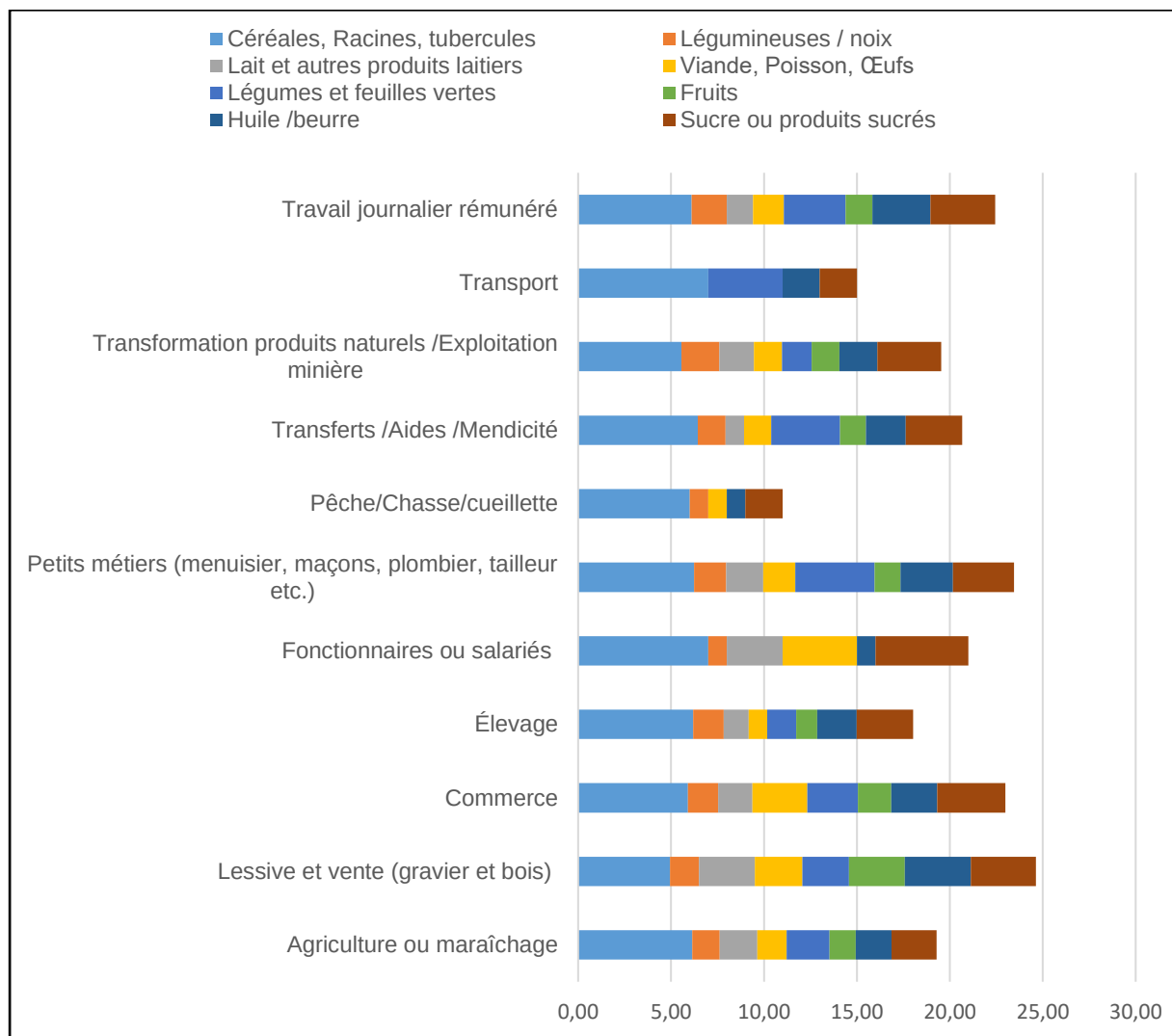
Le graphique ci-dessus montre le nombre de jour de consommation alimentaire des ménages au cours des 7 derniers jours précédents l'enquête. En moyenne, les ménages vivant dans la commune de Ouahigouya ont une consommation alimentaire largement supérieur, suivi des ménages vivant à Oula et ensuite kalsaka et Séguénéga. Cette illustration montre que les populations de la commune de Séguénéga et de Kalsaka accèdent difficilement aux aliments en raison de leur vulnérabilité.

## II.2 Distribution des profils de consommation selon les systèmes de vie

Les profils de consommation alimentaire au cours des sept derniers jours ayant précédés l'enquête montrent que les ménages vivant du travail journalier rémunéré, des petits métiers (menuiserie, maçonnerie, plomberie et couture), les fonctionnaires et/ou salariés et les ménages vivant du commerce et autres (lessive, vente de gravier et/ou du bois) ont une alimentation plus diversifiée par rapport aux ménages ayant d'autres systèmes de vie. On constate que ces derniers ont une alimentation plus riche en protéines animales (viande, poisson, œuf) à l'exception des travailleurs journaliers et les ménages vivant des petits métiers.

Cependant, certains ménages ne consomment ni de légumineuses ni du lait ou produits laitiers ni des aliments sources de protéines animales (viande, poisson, œuf) ni des fruits. Ces groupes de personnes se retrouvent parmi les ménages dont la source principale de revenu est le transport, la pêche et/ou chasse, les fonctionnaires ou salariés.

Figure 16 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon les modes de vie



**Source :** Données de l'enquête

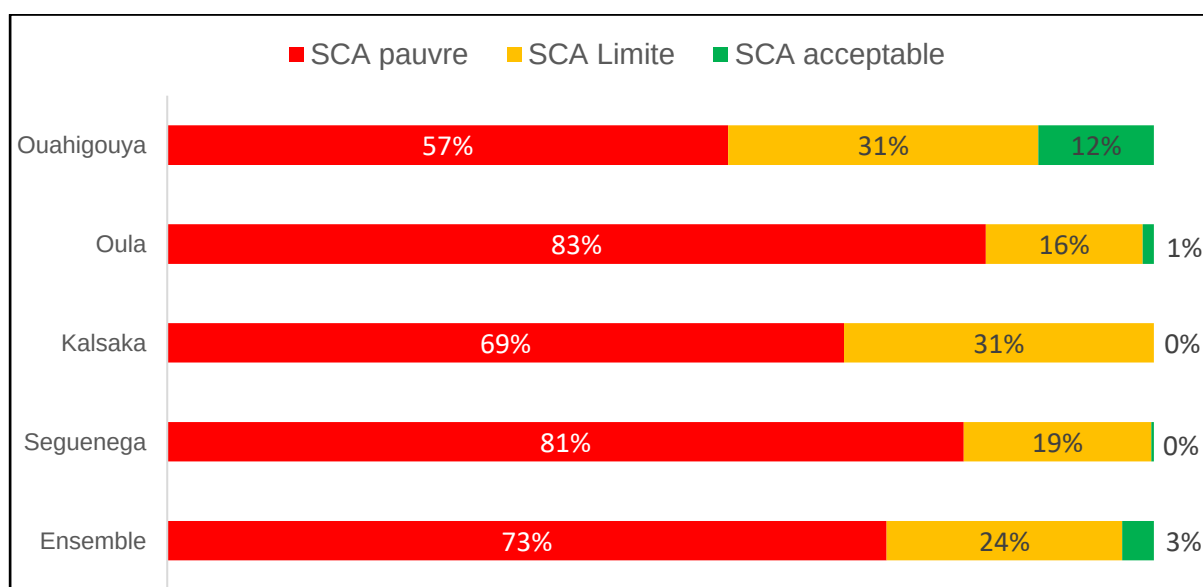
## CHAPITRE V : ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Dans le cadre de cette étude, le score de consommation alimentaire est l'indicateur proxy de la sécurité alimentaire des ménages, avec des classes de consommation représentant les niveaux de sécurité alimentaire. Nous rappelons que la classe de consommation pauvre est considérée comme insécurité alimentaire sévère, la classe limite comme en insécurité alimentaire modérée et la classe de consommation alimentaire acceptable est considérée comme étant en sécurité alimentaire. Les ménages appartenant à la catégorie d'insécurité alimentaire sévère ou modérée sont considérés par la suite comme en insécurité alimentaire.

### I. Distribution des ménages en insécurité alimentaire

On constate que 73% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère, 24% sont en insécurité alimentaire modérée et seulement 3% sont en sécurité alimentaire. Ce qui signifie que 97% des ménages sont en insécurité alimentaire. Dans la commune de Kalsaka, tous les ménages sont situation d'insécurité alimentaire. A Séguénéga, seulement trois ménages ont des régimes alimentaires acceptables (environ 0%). Dans la commune de Oula, 99% des ménages sont en insécurité alimentaire contre 88% à Ouahigouya.

Figure 17 : Score de consommation alimentaire selon la zone de résidence



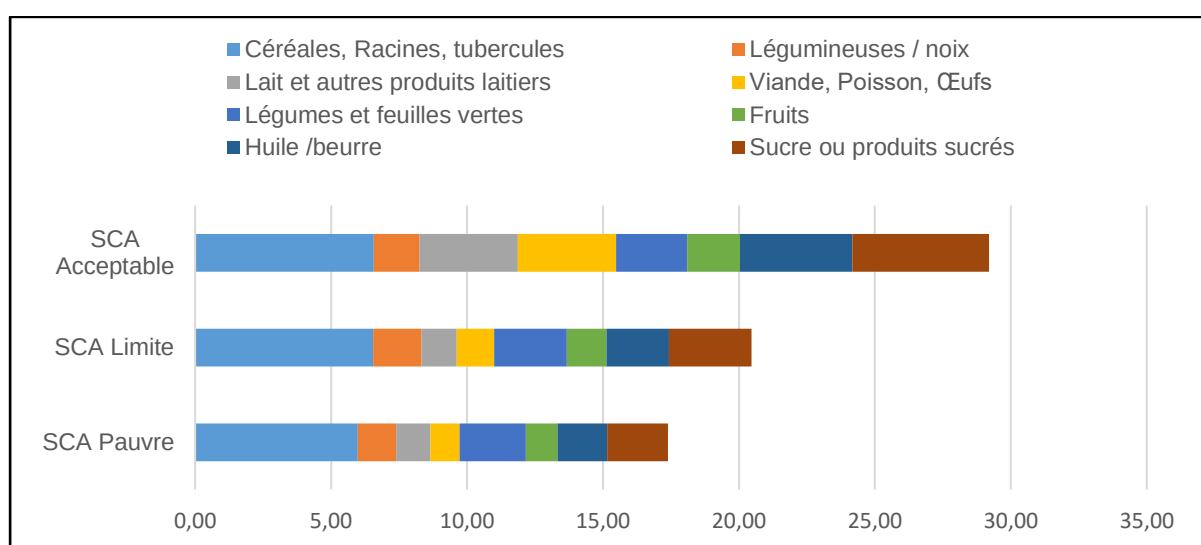
**Source :** Données de l'enquête

## II. Profils des ménages en insécurité alimentaire

### II.1 Profil de la consommation alimentaire des ménages sur la base du SCA

Le régime alimentaire des ménages ayant une consommation alimentaire acceptable semble plus diversifié, présentant en moyenne une consommation supérieure. On remarque que les protéines d'origine animal et le lait sont faiblement consommés par les deux derniers groupes. Chaque groupe a une consommation alimentaire beaucoup basée sur les céréales et le sucre.

Figure 18 : Fréquences cumulées de consommation des différents groupes d'aliments selon le SCA



**Source :** Données de l'enquête

### II.2 Insécurité alimentaire et moyen d'existence

Le type de moyens d'existence qui caractérise le ménage est lié à la probabilité d'être en insécurité alimentaire.

On suppose que l'insécurité alimentaire est statistiquement associée à certaines caractéristiques des ménages. Pour se faire, nous avons réalisé une analyse bivariée entre l'insécurité alimentaire et ces variables afin de mieux cerner cette dernière. L'analyse s'est faite d'abord sur la base d'une analyse croisée des données avec l'insécurité alimentaire, ensuite nous avons réalisé le <sup>16</sup>test d'indépendance de khi-deux afin de voir l'existence de lien entre ces variables et l'insécurité alimentaire. Selon le cas, nous déterminons à l'aide de la statistique du V de Cramer le degré d'association existant entre ces variables. Afin de pouvoir

<sup>16</sup> Tous les tests sont réalisés au seuil d'erreur de 5%

analyser la relation entre deux variables ordinales, nous avons utilisé la statistique du D de Somers. Le test de l'analyse de la variance (ANOVA) a été utilisé pour étudier le lien entre les variables quantitatives et l'insécurité alimentaire<sup>17</sup>.

### **II.2.1 Insécurité alimentaire et possession de bétails**

Comme mis en évidence précédemment, la possession de bétail demeure un bien important pour l'ensemble des ménages, quels que soient leurs moyens d'existence. Elle joue par ailleurs un rôle crucial dans les stratégies d'adaptation des ménages. En effet, la vente de bétail pour générer des liquidités nécessaires à l'achat de biens de consommation alimentaire est une pratique courante de l'ensemble des ménages. On constate que les ménages en insécurité alimentaire ont une moyenne de 2,67 têtes de bétail vendu contre une moyenne de 3,28 pour les ménages en sécurité alimentaire. De façon similaire, la différence de possession de bétail est significative par rapport à la sécurité alimentaire : les ménages en insécurité alimentaire possèdent en moyenne 4 têtes de bétail contre 6,2 têtes pour les ménages en sécurité alimentaire.

## **III. Stratégies d'adaptation des ménages**

### **III.1 Stratégies alimentaires et indice de stratégie de survie**

L'ISS synthétise le degré d'exposition des ménages face aux chocs, plus il est élevé plus le niveau de vulnérabilité augmente. Les ménages qui ont un ISS élevé sont les plus vulnérables et ont une structure de capacités faibles. Le rCSI est un indicateur indirect de la sécurité alimentaire des ménages qui évalue dans quelle mesure ceux-ci utilisent des stratégies nuisibles lorsqu'ils n'ont pas assez de nourriture ou d'argent pour en acheter. L'indice simplifié de stratégie de survie a été calculé sur la base d'un ensemble de stratégies d'adaptation alimentaire définies et standard<sup>18</sup>.

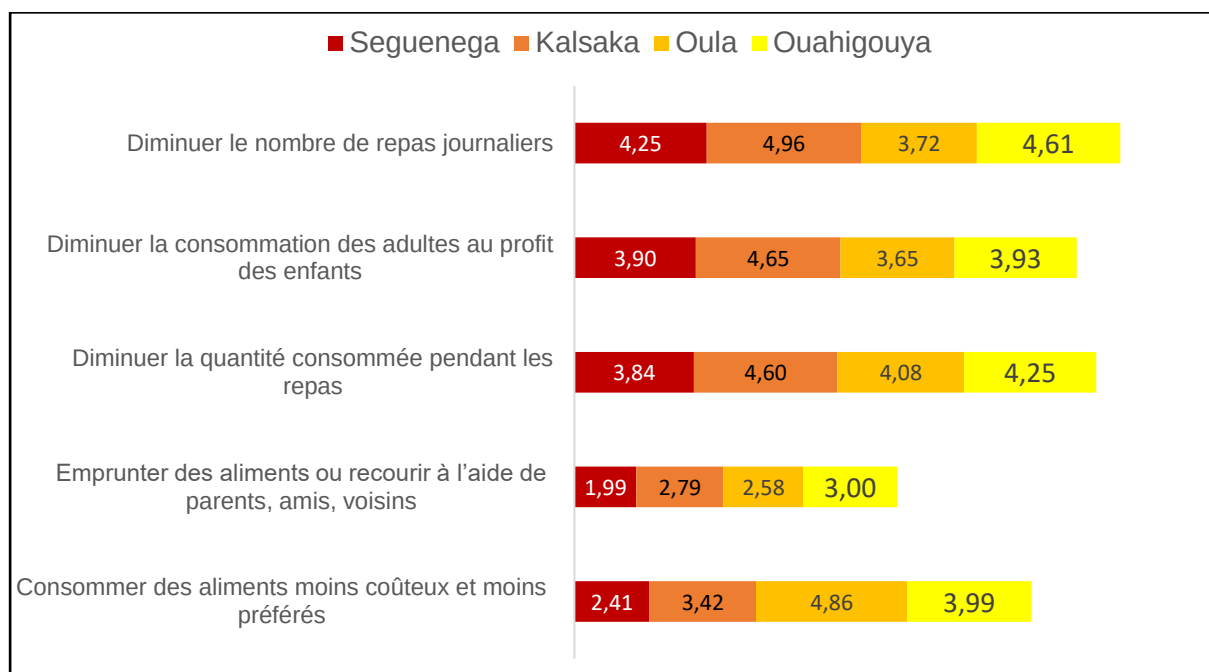
En cas de stress alimentaires, les ménages font appel à des stratégies d'adaptation alimentaires. Leur fréquence d'utilisation a été mesurée auprès des ménages sur une période de sept jours avant l'enquête. Chaque stratégie est utilisée par au moins plus de la moitié des ménages. La stratégie d'adaptation alimentaire largement dominante est la diminution de la quantité consommée pendant les repas (utilisée par 89% des ménages). Viennent ensuite la diminution de la consommation des adultes au profit des enfants (86%), la diminution du nombre de repas journalier (84%), la consommation des aliments moins préférés car moins chers (61%) et l'emprunt des denrées alimentaires ou l'entraide (52%).

---

<sup>17</sup> La variable de l'insécurité alimentaire est une variable qualitative ordinale. En fonction de la nature des variables indépendantes, nous devons faire un choix du coefficient d'association. (se référer au tableau de choix des coefficients en Annexe)

<sup>18</sup> Se référer à la méthodologie de calcul de l'indice simplifié de stratégie de survie

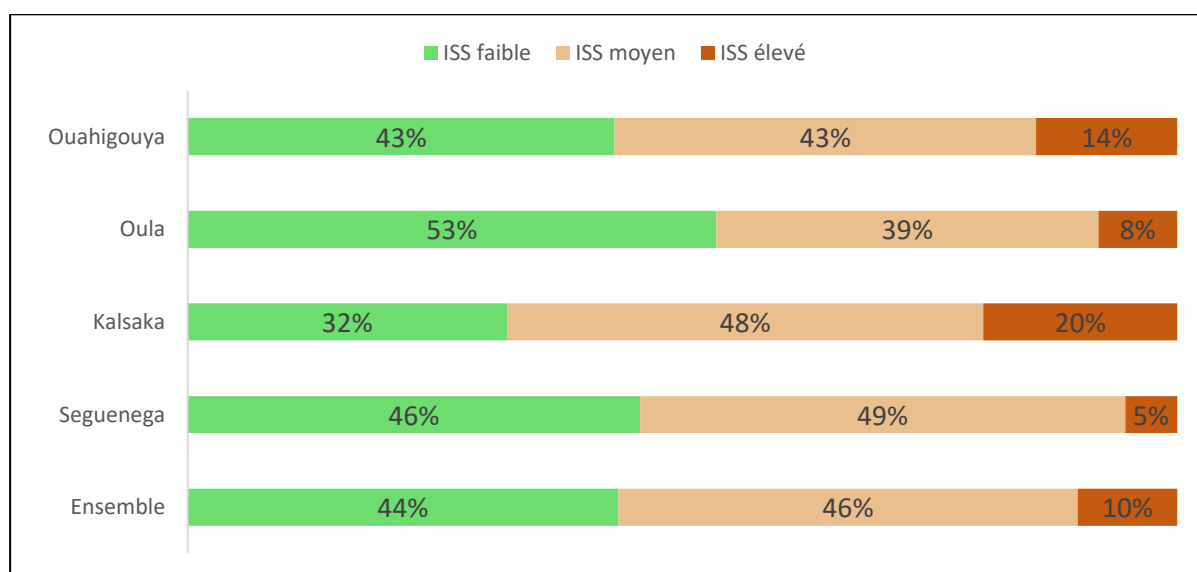
Figure 19 : Fréquence de recours à des stratégies de survie (en nombre de jours moyen sur les sept derniers jours précédant l'enquête) par commune



**Source :** Données de l'enquête

Le graphique ci-dessous montre que 56% des ménages ont un score élevé allant à moyen. Selon l'ISS, Kalsaka est la première zone où les ménages adoptent plus les stratégies d'adaptation alimentaires (68%), suivie de Ouahigouya (57%).

Figure 20 : Indice de stratégie de survie selon la zone de résidence

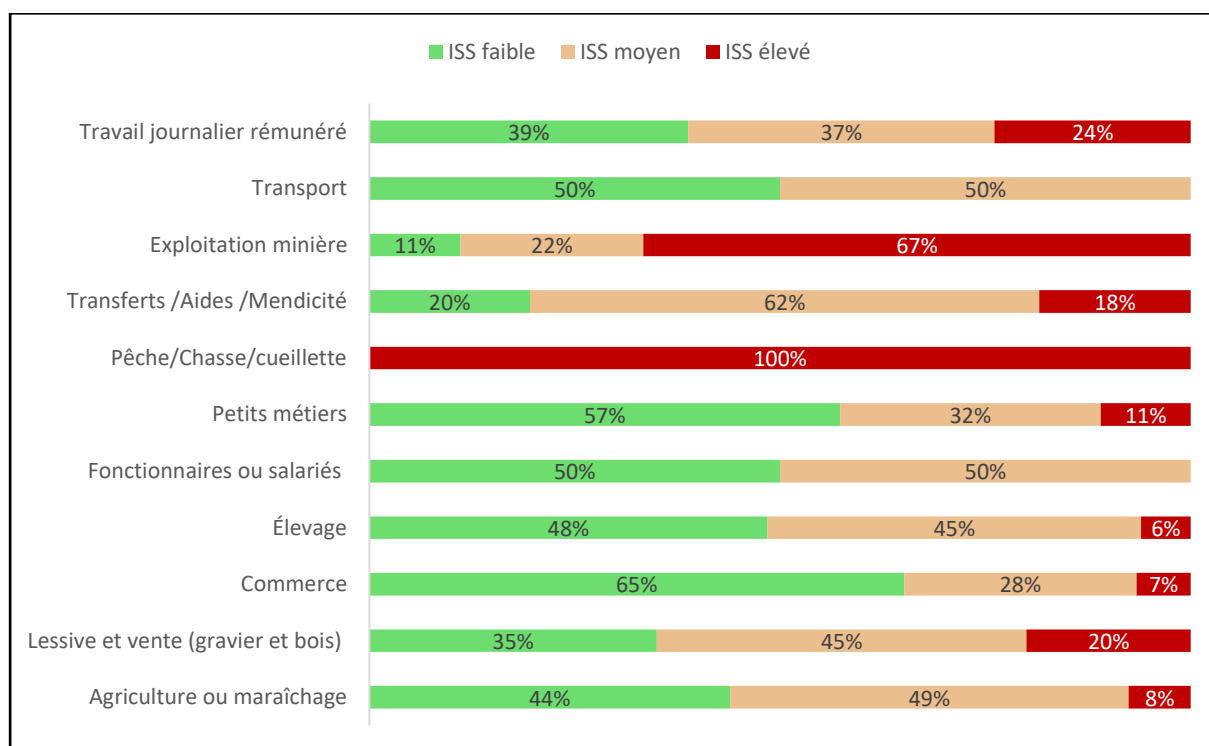


**Source :** Données de l'enquête



### III.2 Indice de stratégie de survie et moyens d'existence

Figure 21 : Indice de stratégie de survie selon le système de vie



**Source :** Données de l'enquête

Le graphique ci-dessus montre le degré d'adaptation alimentaire des différents groupes et modes de vie. Il ressort de ce graphique que les ménages vivant de pêche, chasse, de l'exploitation minière, de la lessive et vente de bois et gravier, les travailleurs journaliers et les ménages vivant de transfert et aides sont ceux qui font plus recours à des stratégies d'adaptation alimentaires pour faire face au problème de nourriture. Tous les ménages (100%) vivant de chasse et pêche ont un ISS élevé quel qu'en soit la zone. 67% des exploitants miniers présentent un score élevé.

Les groupes adoptant moins de stratégies alimentaires sont les commerçants, les fonctionnaires et salariés, les éleveurs et les agriculteurs.

### IV.Profils de vulnérabilité des ménages.

Selon les données, 94% des ménages ayant un ISS élevé sont en insécurité alimentaire, 98% des ménages présentant un ISS moyen sont en insécurité alimentaire et 96% de ceux ayant un ISS faible sont en insécurité alimentaire. Parmi les ménages qui sont en sécurité alimentaire, 48% ont un ISS faible, 35% un ISS moyen et 17% ont un ISS élevé. Ces résultats sont statistiquement significatifs.

#### IV.1 Caractéristiques des profils de vulnérabilité

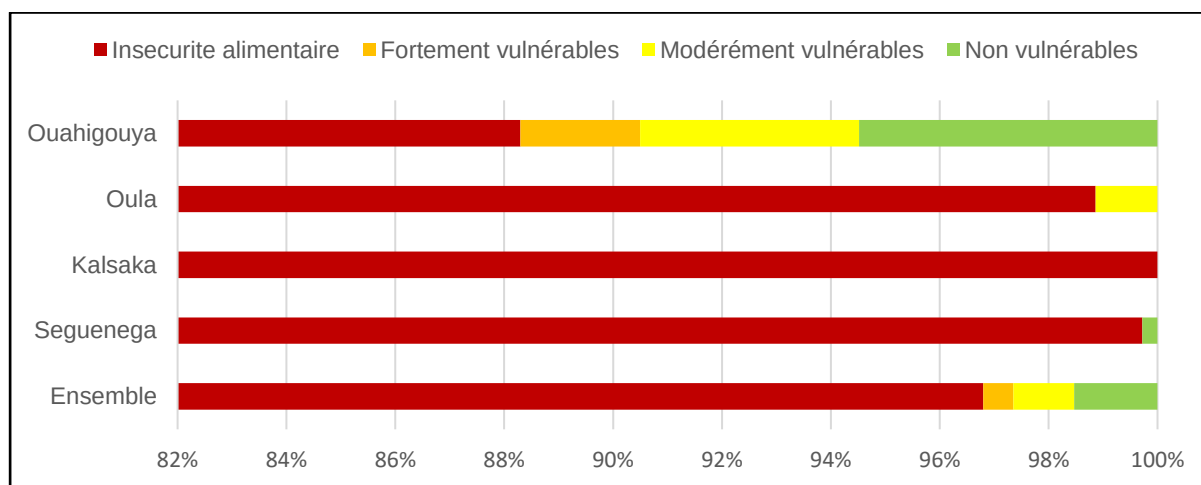
Conformément à la méthodologie d'analyse, les groupes et caractéristiques de vulnérabilité des ménages déplacés internes sont :

- Insécurité alimentaire (97%), possession de bétail (4 têtes).
- Fortement vulnérables (1%), possession de bétail (8 têtes).
- Modérément vulnérables (1%), possession de bétail (11 têtes).
- Non vulnérables (2%), possession de <sup>19</sup>bétail (6 têtes).

Les communes qui ont proportionnellement plus de ménages en insécurité alimentaire ou fortement vulnérables sont :

- Kalsaka (100% en insécurité alimentaire),
- Séguénéga (99,7% en insécurité alimentaire, 0,3% non vulnérables),
- Oula (99% en insécurité alimentaire, 1% modérément vulnérables),
- Ouahigouya (88% en insécurité alimentaire, 2% fortement vulnérables, 4% modérément vulnérables, 5% non vulnérables).

Figure 22 : Niveau de vulnérabilité et zone de résidence



**Source :** Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

<sup>19</sup> On constate que la possession de bétail pour les ménages non vulnérables est faible. Cela s'explique par le fait qu'ils sont tous des agriculteurs et que l'élevage constitue la deuxième activité pratiquée pour certains d'entre eux. Parmi les ménages non vulnérables, seulement 24% exercent l'activité de l'élevage.

#### IV.2 Distribution des profils de vulnérabilité selon le système de vie

La quasi-totalité des ménages des différents groupes de mode de vie sont vulnérables. Mais Selon les critères d'analyse (critères de consommation alimentaire et de stratégie d'adaptation alimentaire), les groupes de mode de vie les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire sont, par ordre d'importance :

- Les ménages déplacés interne sans aucune source de revenu et dépendant uniquement des <sup>20</sup>transferts, aides et dons sociaux (100% en insécurité alimentaire),
- Les ménages vivants de l'exploitation minière (100% en insécurité alimentaire),
- Les éleveurs (100% en insécurité alimentaire),
- Les ménages exerçant d'autres activités comme la vente du bois et/ou du gravier, la lessive.

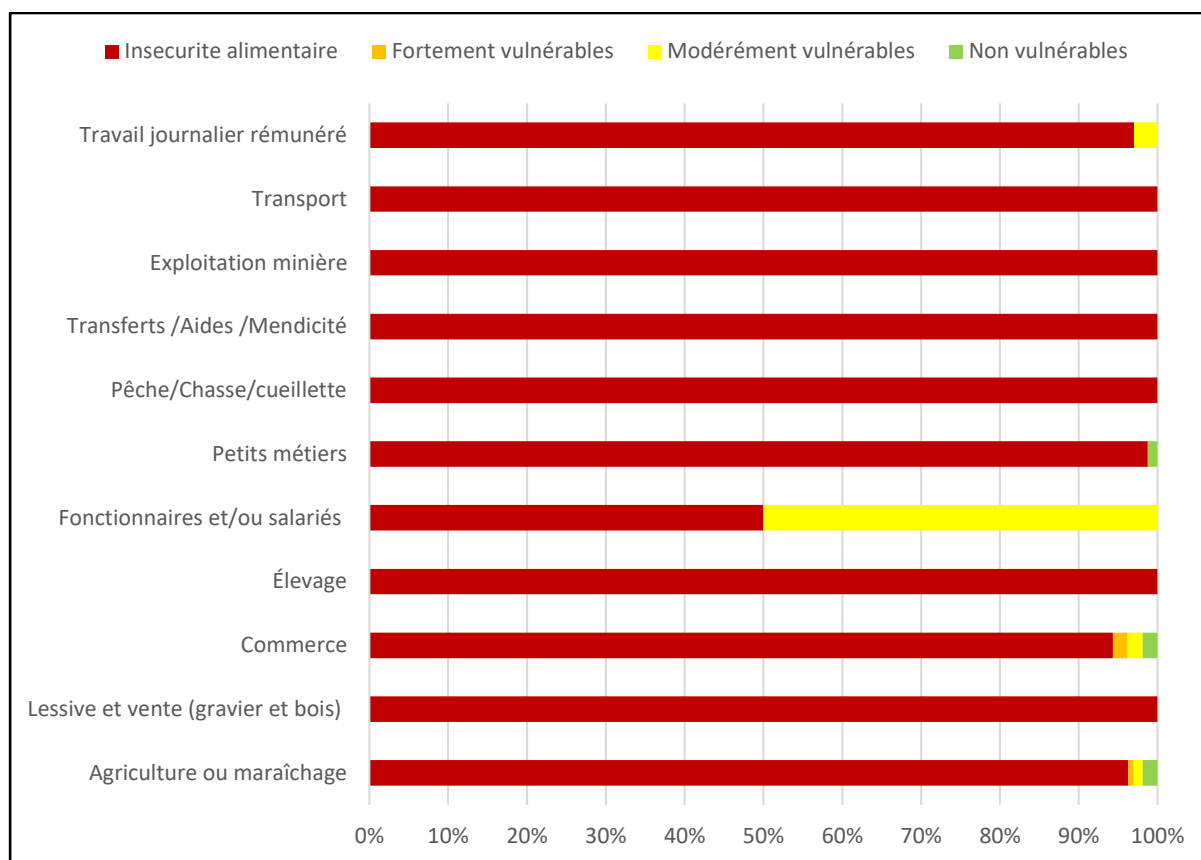
Les groupes les moins vulnérables sont :

- Les fonctionnaires ou salariés (50% en insécurité alimentaires, 50% modérément vulnérables),
- Les commerçant (94% en insécurité alimentaire, 2% fortement vulnérables, 2% modérément vulnérables, 2% non vulnérables),
- Les agriculteurs (96% en insécurité alimentaire, 1% fortement vulnérables, 1% modérément vulnérables, 2% non vulnérables),
- Les travailleurs journaliers (97% en insécurité alimentaire, 3% modérément).

---

<sup>20</sup> Tous les ménages dépendant des transferts, aides et dons sociaux sont des ménages déplacés internes

Figure 23 : Niveau de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire selon le mode de vie



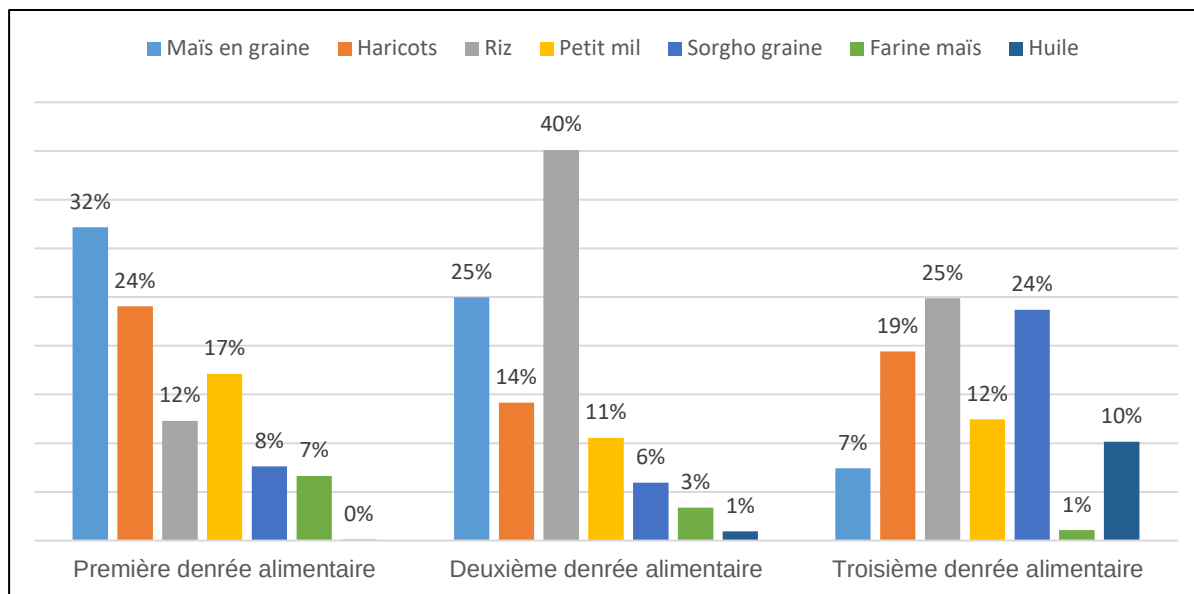
**Source** : Construction de l'auteur, à partir des données de l'enquête

## V. Besoin des ménages en matière d'assistance en sécurité alimentaire

En cas d'interventions en sécurité alimentaire, les ménages ont suggéré deux types d'assistance en fonction de leurs préférences : une assistance en cash et une assistance directe en vivre. 96% des ménages souhaiteraient recevoir une assistance en cash contre 4% qui préféreraient une assistance directe en vivre. En matière d'assistance en cash, les ménages ont orienté leurs priorités sur l'achat des denrées alimentaires. Selon les données de l'enquête, 32% aimeraient payer du maïs en graine, 24% du haricot, 17% du petit mil, 12% du riz, 8% du sorgho et 7% de la farine de maïs.

Le graphique ci-dessous donne une illustration des trois (03) principales denrées alimentaires sur lesquels les ménages aimeraient utiliser l'argent s'ils bénéficiaient d'une assistance en cash.

Figure 24 : Principales denrées prioritaires selon les ménages



**Source :** Données de l'enquête

L'analyse des marchés des produits alimentaires réalisée plus haut dans le troisième chapitre, montre que les différents marchés sont capables d'absorber une nouvelle demande en cas d'intervention. Les données de l'analyse confirment bien la disponibilité des denrées alimentaires sur ces marchés.

## CONCLUSION

L'objectif principal de ce rapport était de parvenir à une meilleure compréhension de la prévalence de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages. Sur la base des résultats de l'enquête, on constate que ces deux phénomènes constituent un cercle vicieux qui fait stagner le développement des ménages et de la région. La crise sécuritaire qui a touché la région depuis plusieurs années a fait fléchir les activités économiques qui constituent les principales sources de revenu des ménages notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce. Les déplacements forcés des populations due à la crise sécuritaire restreint l'accès des ménages à de la nourriture.

Les résultats ont montré que 97% des ménages enquêtés sont en insécurité alimentaire, 1% sont fortement vulnérables et 1% modérément vulnérables. Ces résultats vérifient notre première hypothèse selon laquelle les populations sont de plus en plus dans une situation d'insécurité alimentaire.

Les résultats ont montré également la disponibilité des denrées alimentaires sur les différents marchés étudiés. La sécurité alimentaire peut donc être améliorée en favorisant l'accès des ménages aux aliments à travers les marchés. Cela permet de vérifier notre deuxième hypothèse.

## RECOMMANDATIONS

L'analyse de la sécurité alimentaire montre une situation alarmante qui nécessite une réponse d'urgence. L'insécurité alimentaire des ménages est beaucoup plus liée aux problèmes d'accessibilité aux denrées alimentaires. L'amélioration de la sécurité alimentaire devrait donc passer par le renforcement de l'accessibilité des ménages aux produits alimentaires. Il est donc nécessaire de préserver et renforcer l'assistance humanitaire pour les populations les plus vulnérables, à travers l'amélioration des mécanismes d'assistance humanitaire (transferts monétaires ou en vivres par exemple).

Il faut noter que l'aide alimentaire humanitaire est une solution d'urgence à court terme qui répond aux besoins immédiats des populations. Pour assurer l'accessibilité et préserver la disponibilité des denrées alimentaires à long terme, il est nécessaire de :

- Favoriser l'accès des terres au profit des personnes déplacées internes (PDI) ;
- Diversifier les Activités Génératrices de Revenu (AGR) ;
- Renforcer les stocks de sécurité alimentaires ;
- Augmenter la production locale grâce à la fourniture d'intrants et à la professionnalisation des producteurs.

## **BIBLIOGRAPHIE :**

Partenaires Globaux IPC 2008. Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire : Manuel Technique Version 1.1. FAO. Rome.

Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN), République du Sénégal. 2010.

Analyse Globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA), Mali. 2005.

Malick NDIAYE, Intégrer les programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience, Atelier Régional de Formation : 10-12 Juin 2014. 27p.

CAIRN.INFO. Insécurité alimentaire, vulnérabilité et pauvreté en milieu rural au Burkina : une approche en termes de consommation d'énergie [en ligne]. 2007. Disponible sur « <https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-4-page-65.htm> ». [Consulté le 03 Janvier 2024].

INSD. Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH\_5) : Monographie de la région du Nord, Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)

Bulletin conjoint de suivi des marchés au Burkina Faso, SONAGES

P. Pottier. Mesures de la liaison entre deux variables qualitatives : relation entre un coefficient généralisé et le  $\chi^2$  [en ligne]. Revue de statistique appliquée, tome 42, n° 1 (1994), p. 41-61. Disponible sur « [http://www.numdam.org/item?id=RSA\\_1994\\_42\\_1\\_41\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSA_1994_42_1_41_0) ». [Consulté le 03 Janvier 2024].

Ouezzin Jean David COULIBALY. Séance 1: Analyse bivariée-Examen de la relation entre deux variables. Université Ouaga 3S, Faculté des Sciences et Technologies, Licence Statistique et Informatique Décisionnelle 2<sup>e</sup> Année, 2022.

## ANNEXES

### Annexe 1 : Résumé du choix des coefficients d'association

| Niveau de mesure des variables | Nominale    | Ordinale    | Intervalles/Ratio |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Nominale                       | V de Cramer | V de Cramer | V de Cramer       |
| Ordinale                       | V de Cramer | D de Somers | D de Somers       |
| Intervalles/Ratio              | V de Cramer | D de Somers | R de Pearson      |

### Annexe 2 : Tests de corrélation

#### Insécurité alimentaire et Indice de stratégie de survie

|                                                                                                         | Valeur               | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|
| khi-carré de Pearson                                                                                    | 168,151 <sup>a</sup> | 4   | ,000                                    |
| D de Somers                                                                                             | ,216                 |     | ,000                                    |
| a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,95. |                      |     |                                         |

**Interprétation :** L'indice de stratégie de survie est modérément corrélé au score de consommation alimentaire. Le test de khi-carré montre une valeur significative et la valeur du D de Somers nous donne un coefficient positif. Cela signifie qu'il y a concordance entre les modalités des deux variables.



### Insécurité alimentaire et Commune

|                                                                                                         | Valeur               | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|
| khi-carré de Pearson                                                                                    | 234,507 <sup>a</sup> | 6   | ,000                                    |
| V de Cramer                                                                                             | ,233                 |     | ,000                                    |
| N d'observations valides                                                                                | 2155                 |     |                                         |
| a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 5,64. |                      |     |                                         |

**Interprétation :** Le test de khi-deux est significatif, il existe une relation entre l'insécurité alimentaire et la commune. Cette relation est modérée et positive car  $V = 0,33$ .

### Insécurité alimentaire et sexe du chef de ménage

|                                                                                                          | Valeur            | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------|
| khi-carré de Pearson                                                                                     | ,355 <sup>a</sup> | 2   | ,837                                    |
| Rapport de vraisemblance                                                                                 | ,357              | 2   | ,837                                    |
| N d'observations valides                                                                                 | 2155              |     |                                         |
| a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 25,01. |                   |     |                                         |

**Interprétation :** Le test n'est pas significatif, il n'existe donc pas de lien entre l'insécurité alimentaire et le sexe du chef de ménage.

### Insécurité alimentaire et la pratique de l'agriculture

|                                                                                                          | Valeur               | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|
| khi-carré de Pearson                                                                                     | 117,567 <sup>a</sup> | 2   | ,000                                    |
| V de Cramer                                                                                              | ,234                 |     | ,000                                    |
| N d'observations valides                                                                                 | 2155                 |     |                                         |
| a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 33,59. |                      |     |                                         |

**Interprétation** : La probabilité associée au test est inférieure à 0,05. Par conséquent, il existe une relation entre l'insécurité alimentaire et la pratique de l'agriculture.

#### Test d'ANOVA entre le SCA, possession de bétail, âge du chef de ménage et taille du ménage

|                       |              | Somme des carrés | ddl  | Carré moyen | F      | Sig. |
|-----------------------|--------------|------------------|------|-------------|--------|------|
| Possession de bétail  | Intergroupes | 96,427           | 2    | 48,213      | 10,218 | ,000 |
|                       | Intragroupes | 10153,863        | 2152 | 4,718       |        |      |
|                       | Total        | 10250,290        | 2154 |             |        |      |
| Âge du chef de ménage | Intergroupes | 278,500          | 2    | 139,250     | ,664   | ,515 |
|                       | Intragroupes | 451245,336       | 2152 | 209,686     |        |      |
|                       | Total        | 451523,836       | 2154 |             |        |      |
| Taille du ménage      | Intergroupes | 4,323            | 2    | 2,162       | ,330   | ,719 |
|                       | Intragroupes | 14102,101        | 2152 | 6,553       |        |      |
|                       | Total        | 14106,424        | 2154 |             |        |      |

**Interprétation** : Ce tableau nous montre que seule la possession du nombre bétail est corrélée à l'insécurité alimentaire.

# TABLES DES MATIÈRES

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| DÉDICACES.....                                                          | i    |
| REMERCIEMENTS .....                                                     | ii   |
| AVANT-PROPOS.....                                                       | iii  |
| SOMMAIRE .....                                                          | v    |
| SIGLES ET ABRÉVIATIONS .....                                            | vi   |
| LISTES DES FIGURES.....                                                 | vii  |
| LISTES DES TABLEAUX.....                                                | viii |
| RÉSUMÉ.....                                                             | ix   |
| ABSTRACT .....                                                          | x    |
| CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DÉROULEMENT DU STAGE ..... | 2    |
| I.    Historique de la structure.....                                   | 2    |
| II.   Missions, ressources et domaines d’expertise.....                 | 2    |
| II.1 Missions, vocations .....                                          | 2    |
| II.2 Domaines d’expertise.....                                          | 3    |
| II.3 Ressources et valeurs .....                                        | 3    |
| III.   Présentation du déroulement de stage .....                       | 4    |
| CHAPITRE II : CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE .....                            | 6    |
| I.    Contexte de l’étude.....                                          | 6    |
| I.1 Contexte général et problématique.....                              | 6    |
| I.2 Contexte socio-économique de la région du Nord .....                | 7    |
| II.   Cadre conceptuel .....                                            | 8    |
| II.1 Objectif .....                                                     | 8    |
| II.2 Hypothèse .....                                                    | 8    |
| II.3 Définitions .....                                                  | 8    |
| II.4 Concepts et Terminologies.....                                     | 8    |
| II.5 Vulnérabilité et moyens de régulations .....                       | 10   |
| III.   Source des données .....                                         | 11   |
| III.1 Approche méthodologique .....                                     | 11   |
| III.2 Processus de collecte de données.....                             | 12   |
| III.3 Formations des enquêteurs .....                                   | 12   |
| III.4 Déroulement et supervision de la collecte.....                    | 12   |
| III.5 Traitement et Analyse des données.....                            | 13   |
| III.6 Limites de l’étude .....                                          | 13   |
| IV.   Méthodologie d’analyse de la vulnérabilité .....                  | 13   |
| IV.1 Méthodologie de calcul du score de consommation alimentaire .....  | 13   |

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV.2 Méthodologie de calcul de l'indice réduit (ou simplifié) de stratégies de survie ISSs .....                                    | 16 |
| IV.3 Niveaux de vulnérabilité alimentaire des ménages .....                                                                         | 18 |
| V. Etude de lien entre l'insécurité alimentaire et quelques variables caractéristique du ménage                                     | 18 |
| V.1 Présentation générale de la théorie de la corrélation. ....                                                                     | 18 |
| V.2 Le test du khi-deux ( $\chi^2$ ) d'indépendance .....                                                                           | 19 |
| V.3 Le V de Cramer .....                                                                                                            | 20 |
| V.4 Le D de Somers.....                                                                                                             | 20 |
| CHAPITRE III : ANALYSE DESCRIPTIVE DES MENAGES .....                                                                                | 22 |
| I. Démographie .....                                                                                                                | 22 |
| II. Eau, hygiène et assainissement.....                                                                                             | 23 |
| II.1 Accès à l'eau et l'approvisionnement .....                                                                                     | 23 |
| II.2 Hygiène et assainissement .....                                                                                                | 24 |
| II.3 Situations en logement et habitat.....                                                                                         | 25 |
| III. Analyse des moyens d'existence des ménages : analyse de la disponibilité et de l'accessibilité des produits alimentaires ..... | 26 |
| III.1 Accès à la terre et maraîchage .....                                                                                          | 26 |
| III.2 Type de culture pratiqué .....                                                                                                | 27 |
| III.3 Elevage.....                                                                                                                  | 30 |
| III.4 Sources de revenu, diversification et vulnérabilité des sources de revenu .....                                               | 32 |
| III.5 Analyses des prix des produits alimentaires .....                                                                             | 34 |
| III.6 Capacité de réapprovisionnement des marchés en cas d'augmentation de la demande .....                                         | 35 |
| CHAPITRE IV : ANALYSE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MÉNAGES .....                                                              | 37 |
| I. Fréquence et diversité du régime alimentaire (7 derniers jours) .....                                                            | 37 |
| II. Profils de consommation alimentaire des ménages .....                                                                           | 38 |
| II.1 Distribution des profils de consommation selon la zone de résidence .....                                                      | 38 |
| II.2 Distribution des profils de consommation selon les systèmes de vie.....                                                        | 39 |
| CHAPITRE V : ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE .....                                                           | 41 |
| I. Distribution des ménages en insécurité alimentaire .....                                                                         | 41 |
| II. Profils des ménages en insécurité alimentaire .....                                                                             | 42 |
| II.1 Profil de la consommation alimentaire des ménages sur la base du SCA.....                                                      | 42 |
| II.2 Insécurité alimentaire et moyen d'existence .....                                                                              | 42 |
| III. Stratégies d'adaptation des ménages.....                                                                                       | 43 |
| III.1 Stratégies alimentaires et indice de stratégie de survie .....                                                                | 43 |
| III.2 Indice de stratégie de survie et moyens d'existence .....                                                                     | 45 |
| IV. Profils de vulnérabilité des ménages. ....                                                                                      | 45 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV.1 Caractéristiques des profils de vulnérabilité.....                      | 46 |
| IV.2 Distribution des profils de vulnérabilité selon le système de vie ..... | 47 |
| V. Besoin des ménages en matière d'assistance en sécurité alimentaire.....   | 48 |
| CONCLUSION .....                                                             | 50 |
| RECOMMANDATIONS.....                                                         | 50 |
| BIBLIOGRAPHIE :.....                                                         | 51 |
| ANNEXES.....                                                                 | 52 |
| TABLES DES MATIÈRES .....                                                    | 55 |